

Systémová Podpora – Počítačové sítě

Kompletní souhrn

Obsah

Systémová Podpora – Počítačové sítě	1
Kompletní souhrn	1
1 Protokoly a modely, ISO-OSI, TCP-IP	5
1.1 Důvod použití vrstevnatých modelů	5
1.2 Porovnání modelů ISO-OSI a TCP-IP	5
1.2.1 ISO-OSI model	5
1.2.2 TCP/IP model	5
1.2.3 Hlavní rozdíly	6
1.3 Zapouzdření ethernetového rámce (Encapsulation)	6
1.3.1 Postup zapouzdření:	6
1.3.2 Dekapsulace (Decapsulation)	6
1.3.3 Struktura Ethernetového rámce:	6
1.4 Protokoly v TCP/IP modelu	6
1.4.1 Aplikační vrstva	6
1.4.2 Transportní vrstva	6
1.4.3 Internetová vrstva	7
1.4.4 Vrstva síťového rozhraní	7
2 Fyzická vrstva, přenosová média a jejich vlastnosti	7
2.1 Úvod do fyzické vrstvy	7
2.2 Typy síťových médií	7
2.2.1 Kroucená dvojlinka (Twisted Pair - TP)	7
2.2.2 Optické vlákno (Fiber Optic)	8
2.2.3 Koaxiální kabel	8
2.2.4 Bezdrátová média	8
2.3 Vliv okolního prostředí na přenos dat	9
2.3.1 Útlum signálu (Attenuation)	9
2.3.2 Elektromagnetické rušení (EMI)	9
2.3.3 Rádiové rušení (RFI)	9
2.3.4 Přeslech (Crosstalk)	9
2.3.5 Další faktory	9
2.4 Přístup k médiu (CSMA/CD - CSMA/CA)	9
2.4.1 CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)	9
2.4.2 CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)	10
3 Data-linková vrstva, Ethernet a základní funkce a konfigurace switche	10
3.1 Úvod do linkové vrstvy	10
3.2 Metody přístupu k médiu	11
3.2.1 Deterministické metody	11
3.2.2 Náhodné metody (Contention-based)	11
3.2.3 Duplexní módy	11
3.3 Varianty Ethernetu na metalickém médiu	11
3.4 Základní aktivní prvky v LAN	11
3.4.1 Hub (rozbočovač)	11
3.4.2 Switch (přepínač)	11
3.4.3 Bridge (most)	12

3.4.4	Wireless Access Point (AP)	12
3.5	Fungování switche, MAC table, Store-and-Forward a Cut-Through Switching	12
3.5.1	MAC Address Table	12
3.5.2	Store-and-Forward	12
3.5.3	Cut-Through Switching	12
3.5.4	Porovnání	13
3.6	Broadcastová a kolizní doména	13
3.6.1	Kolizní doména (Collision Domain)	13
3.6.2	Broadcastová doména (Broadcast Domain)	13
3.6.3	Porovnání	13
3.7	Problémy přepínaných sítí a řešení pomocí Spanning Tree protokolu	14
3.7.1	Redundance v síti	14
3.7.2	Spanning Tree Protocol (STP)	14
3.7.3	Vylepšené verze STP	14
3.7.4	PortFast a BPDU Guard	14
4	Síťová vrstva, ARP, základní konfigurace routeru	15
4.1	Síťová vrstva a její funkce	15
4.2	Protokoly na síťové vrstvě	15
4.2.1	IP (Internet Protocol)	15
4.2.2	ICMP (Internet Control Message Protocol)	15
4.2.3	ARP (Address Resolution Protocol)	15
4.2.4	IGMP (Internet Group Management Protocol)	16
4.3	Router a jeho fungování	16
4.4	Základní konfigurace routeru	16
4.4.1	Cisco IOS (Internetwork Operating System)	16
4.4.2	Módy routeru	16
4.4.3	Možné způsoby přístupu na router	17
4.4.4	Zabezpečení routeru	17
4.4.5	Aktivace rozhraní a zálohování konfigurace	18
4.4.6	Nástroje pro kontrolu nastavení routeru	19
4.5	ARP (Address Resolution Protocol)	20
5	IPv4 a IPv6 adresace, podsítě	21
5.1	Verze IP adres	21
5.1.1	IPv4 (Internet Protocol version 4)	21
5.1.2	IPv6 (Internet Protocol version 6)	21
5.2	Struktura a části IPv4 adresy	21
5.2.1	Části IPv4 adresy	21
5.2.2	Použití masky sítě	22
5.3	Třídy IPv4 adres	22
5.3.1	Třída A	22
5.3.2	Třída B	23
5.3.3	Třída C	23
5.3.4	Třída D (Multicast)	23
5.3.5	Třída E (Experimentální)	23
5.4	Veřejné a privátní adresy	24
5.4.1	Veřejné IP adresy (Public)	24
5.4.2	Privátní IP adresy (Private)	24
5.4.3	Privátní rozsahy (RFC 1918)	24

5.4.4	Speciální adresy	24
5.4.5	NAT (Network Address Translation)	25
5.5	Statické a dynamické přidělování IP adres	25
5.5.1	Statické přidělování (Static)	25
5.5.2	Dynamické přidělování (Dynamic)	25
5.5.3	DHCP Reservation	26
5.5.4	Porovnání	26
5.6	Důvody vytváření podsítí (Subnetting)	26
5.6.1	Hlavní důvody	26
5.6.2	Příklad použití subnettingu	27
5.6.3	VLSM (Variable Length Subnet Mask)	27
6	Transportní a aplikační vrstva, ICMP	28
6.1	Transportní vrstva a její funkce	28
6.2	Protokoly transportní vrstvy	28
6.2.1	TCP vs UDP - Porovnání	28
6.2.2	TCP (Transmission Control Protocol)	28
6.2.3	UDP (User Datagram Protocol)	30
6.3	Porty aplikací a služeb	31
6.3.1	Rozdělení portů	31
6.3.2	Důležité porty	31
6.4	Protokoly aplikační vrstvy	31
6.4.1	HTTP/HTTPS (Hypertext Transfer Protocol)	31
6.4.2	FTP (File Transfer Protocol)	32
6.4.3	SMTP, POP3, IMAP (Emailové protokoly)	32
6.4.4	DNS (Domain Name System)	33
6.4.5	DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	33
6.4.6	SSH (Secure Shell)	33
6.4.7	Další protokoly aplikační vrstvy	34
6.5	ICMP (Internet Control Message Protocol)	34
6.5.1	Typy ICMP zpráv	34
6.5.2	ICMP nástroje	35
6.5.3	ICMP a bezpečnost	35
7	VLAN, Inter-VLAN routing	36
7.1	Důvody používání VLAN	36
7.1.1	Hlavní důvody použití VLAN	36
7.1.2	Příklad použití	36
7.2	Způsoby segmentace sítí	37
7.2.1	Fyzická segmentace	37
7.2.2	Logická segmentace (VLAN)	37
7.3	Metody vytváření VLAN	37
7.3.1	1. Port-Based VLAN (Static VLAN)	37
7.3.2	2. MAC-Based VLAN (Dynamic VLAN)	37
7.3.3	3. Protocol-Based VLAN	38
7.3.4	4. 802.1X (Authentication-Based VLAN)	38
7.4	Typy VLAN portů	38
7.4.1	Access Port	38
7.4.2	Trunk Port	38
7.4.3	Hybrid/General Port (některé switche)	39
7.5	Propojení switchů s více VLANy	39

7.5.1	Metoda 1: Jeden Trunk port (Doporučeno)	39
7.5.2	Metoda 2: Více Access portů (Nedoporučeno)	39
7.5.3	Metoda 3: Redundantní Trunk (Pro high availability)	40
7.6	Inter-VLAN Routing	40
7.6.1	Metoda 1: Router s více fyzickými rozhraními (Legacy)	40
7.6.2	Metoda 2: Router-on-a-Stick (Roas)	41
7.6.3	Metoda 3: Layer 3 Switch (SVI - Switch Virtual Interface)	41
7.6.4	Porovnání metod	42
7.7	VLANy v Cisco IOS – Konfigurace	43
7.7.1	Základní konfigurace VLAN	43
7.7.2	Konfigurace Router-on-a-Stick	44
7.7.3	Konfigurace Inter-VLAN Routing na L3 Switch	44
7.7.4	Pokročilé funkce	45
7.7.5	Troubleshooting VLAN	46
8	WLAN koncept, konfigurace	46
8.1	Úvod do bezdrátových sítí	46
8.2	Výhody bezdrátových sítí	46
8.3	Typy bezdrátových sítí podle velikosti	47
8.3.1	WPAN (Wireless Personal Area Network)	47
8.3.2	WLAN (Wireless Local Area Network)	47
8.3.3	WMAN (Wireless Metropolitan Area Network)	47
8.3.4	WWAN (Wireless Wide Area Network)	48
8.4	Metoda přístupu k médiu	48
8.4.1	CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)	48
8.5	IEEE 802.11 standardy	49
8.5.1	Vývoj standardů	49
8.5.2	Frekvenční pásma	49
8.5.3	Pokročilé technologie	49
8.6	Topologie WLAN	50
8.6.1	Ad-Hoc (IBSS - Independent Basic Service Set)	50
8.6.2	Infrastructure (BSS - Basic Service Set)	50
8.6.3	Mesh Network	50
8.7	Bezpečnost WLAN	51
8.7.1	Autentizační metody	51
8.7.2	Šifrovací protokoly	51
8.8	Konfigurace WLAN v Cisco IOS	52
8.8.1	Základní konfigurace Autonomous AP	52
8.8.2	Konfigurace s VLANy	53
8.8.3	Konfigurace WPA2-Enterprise (802.1X)	54
8.8.4	Pokročilé nastavení	54
8.8.5	Ověření konfigurace	54
8.8.6	Wireless LAN Controller (WLC)	55
9	Koncept směrování, statické směrování	55
9.1	Co je to směrování a jeho základní dělení	55
9.2	Funkce směrovače	56
9.3	Možné způsoby připojení k směrovači pro jeho základní konfiguraci	57
9.4	Režimy směrovače (Cisco IOS)	58
9.5	Směrovací tabulka (Routing Table)	61
9.6	Přímo připojené sítě, vzdálené sítě, výchozí trasa	62

9.7	Základní terminologie směrování	64
9.8	Příkaz ip route – Konfigurace statické trasy	66
10	Návrh malé sítě, bezpečnost	69
10.1	Používaná zařízení v malých sítích a způsoby jejich propojení	69
10.2	Výběr těchto zařízení	71
10.3	Adresace pro malou firmu	71
10.4	Redundance v malé síti, QoS	73
10.5	Služby v malé síti	76
10.6	Audio a video aplikace	77
10.7	Zabezpečení malé sítě	78

1 Protokoly a modely, ISO-OSI, TCP-IP

1.1 Důvod použití vrstevnatých modelů

Vrstevnaté (vrstvené) modely rozdělují síťovou komunikaci do samostatných vrstev, kde každá vrstva má specifickou funkci.

Výhody:

- **Modularita** – každá vrstva je nezávislá, změna v jedné vrstvě neovlivní ostatní
- **Standardizace** – umožňuje spolupráci zařízení různých výrobců
- **Jednodušší vývoj** – složité problémy jsou rozděleny do menších částí
- **Snadnější řešení problémů** – lze izolovat konkrétní vrstvu při diagnostice
- **Vzájemná komunikace** – každá vrstva komunikuje pouze se sousedními vrstvami

1.2 Porovnání modelů ISO-OSI a TCP-IP

1.2.1 ISO-OSI model

ISO-OSI (Open Systems Interconnection) je teoretický referenční model se **7 vrstvami**:

Vrstva	Název	Funkce
7	Aplikační	Uživatelské služby (HTTP, FTP, SMTP)
6	Prezentační	Formátování dat, šifrování
5	Relační	Navázání/ukončení spojení
4	Transportní	Spolehlivý přenos (TCP, UDP)
3	Síťová	Směrování, adresace (IP)
2	Linková	Rámce, MAC adresy, přístup k médiu
1	Fyzická	Přenos bitů, kabely, signály

1.2.2 TCP/IP model

TCP/IP je praktický model se **4 vrstvami**, používaný v Internetu:

Vrstva	Název	Odpovídá ISO-OSI
4	Aplikační	Vrstvy 5-7
3	Transportní	Vrstva 4
2	Internetová	Vrstva 3
1	Síťového rozhraní	Vrstvy 1-2

1.2.3 Hlavní rozdíly

- **ISO-OSI:** 7 vrstev, teoretický, podrobnější členění, vznikl později
- **TCP/IP:** 4 vrstvy, praktický, používá se v praxi, starší
- TCP/IP vznikl pro ARPANET a později se stal základem Internetu
- ISO-OSI je standardizovaný model ISO, používá se pro výuku

1.3 Zapouzdření ethernetového rámce (Encapsulation)

Zapouzdření (encapsulation) je proces přidávání hlaviček (headers) a případně zápatí (trailers) při průchodu dat vrstvami **shora dolů** (od aplikace k fyzickému médiu).

1.3.1 Postup zapouzdření:

1. **Aplikační vrstva:** Data (Data)
2. **Transportní vrstva:** přidá TCP/UDP hlavičku → Segment
3. **Síťová vrstva:** přidá IP hlavičku → Paket
4. **Linková vrstva:** přidá Ethernet hlavičku a FCS zápatí → Rámec (Frame)
5. **Fyzická vrstva:** převod na bity (Bits) → přenos signálem

1.3.2 Dekapsulace (Decapsulation)

Opačný proces při příjmu dat – **zdola nahoru**. Každá vrstva odstraní svou hlavičku a předá data vyšší vrstvě.

1.3.3 Struktura Ethernetového rámce:

- **Preamble** (7 B) – synchronizace
- **SFD** (1 B) – Start Frame Delimiter
- **Cílová MAC** (6 B) – adresa příjemce
- **Zdrojová MAC** (6 B) – adresa odesílatele
- **Typ/Délka** (2 B) – protokol vyšší vrstvy (např. IPv4)
- **Data** (46-1500 B) – užitečná data
- **FCS** (4 B) – Frame Check Sequence (kontrola chyb)

1.4 Protokoly v TCP/IP modelu

1.4.1 Aplikační vrstva

- **HTTP/HTTPS** – webové stránky (port 80/443)
- **FTP** – přenos souborů (port 20/21)
- **SMTP** – odesílání emailů (port 25)
- **POP3/IMAP** – příjem emailů (port 110/143)
- **DNS** – překlad doménových jmen (port 53)
- **DHCP** – automatická konfigurace IP (port 67/68)
- **SSH** – zabezpečený vzdálený přístup (port 22)
- **Telnet** – nezabezpečený vzdálený přístup (port 23)

1.4.2 Transportní vrstva

- **TCP** (Transmission Control Protocol)
 - Spolehlivý, spojovaný přenos
 - Potvrzování přijatých dat (ACK)
 - Řízení toku a zahlcení
 - Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK)

- **UDP** (User Datagram Protocol)
 - Nespolehlivý, nespojovaný přenos
 - Rychlejší než TCP
 - Bez potvrzování, menší režie
 - Používá se pro streaming, VoIP, DNS

1.4.3 Internetová vrstva

- **IP** (Internet Protocol) – adresace a směrování paketů
 - IPv4 (32 bitů) a IPv6 (128 bitů)
- **ICMP** – diagnostika a hlášení chyb (ping, traceroute)
- **ARP** – Address Resolution Protocol (převod IP → MAC)
- **RARP** – Reverse ARP (převod MAC → IP)

1.4.4 Vrstva síťového rozhraní

- **Ethernet** – technologie pro lokální sítě (LAN)
- **Wi-Fi** (802.11) – bezdrátové sítě
- **PPP** – Point-to-Point Protocol

2 Fyzická vrstva, přenosová média a jejich vlastnosti

2.1 Úvod do fyzické vrstvy

Fyzická vrstva je nejnižší (1.) vrstva ISO-OSI modelu. Zabývá se fyzickým přenosem bitů mezi zařízeními.

Hlavní funkce:

- **Převod dat na signály** – převádí bity (0 a 1) na elektrické, optické nebo rádiové signály
- **Fyzické připojení** – definuje typy kabelů, konektorů, pinoutů
- **Přenos signálu** – zajišťuje fyzické médium pro přenos
- **Kódování** – určuje způsob reprezentace dat (např. Manchester encoding)
- **Synchronizace** – koordinace časování mezi odesílatelem a příjemcem

Co fyzická vrstva NEřeší:

- Logickou adresaci (MAC, IP)
- Směrování
- Kontrolu chyb (kromě základní)
- Řízení toku dat

Proč je důležitá:

- Bez fyzické vrstvy by nebyla možná žádná síťová komunikace
- Určuje **maximální rychlost** a **vzdálenost** přenosu
- Ovlivňuje **spolehlivost** a **kvalitu** připojení
- Volba správného média závisí na požadavcích (vzdálenost, rychlost, cena, prostředí)

2.2 Typy síťových médií

2.2.1 Kroucená dvojlinka (Twisted Pair - TP)

Nejpoužívanější médium pro lokální sítě (LAN).

Typy:

- **UTP** (Unshielded Twisted Pair) – nestíněná, levnější, běžné použití
- **STP/FTP** (Shielded/Foiled Twisted Pair) – stíněná, lepší ochrana proti rušení

Kategorie:

- **Cat 5e** – až 1 Gbps, 100 MHz, do 100 m
- **Cat 6** – až 10 Gbps (do 55 m), 250 MHz
- **Cat 6a** – až 10 Gbps (do 100 m), 500 MHz
- **Cat 7/8** – vyšší rychlosti a frekvence

Konektory: RJ-45 (8P8C)

Zapojení:

- **T568A** a **T568B** – standardy zapojení vodičů
- **Straight-through** – stejné zapojení na obou koncích (PC ↔ Switch)
- **Crossover** – křížené zapojení (PC ↔ PC, Switch ↔ Switch)

2.2.2 Optické vlákno (Fiber Optic)

Přenos dat pomocí **světelných impulsů**.

Typy:

- **Jednovidové (Single-mode)** – SMF
 - Dlouhé vzdálenosti (až desítky km)
 - Malý průměr jádra (8-10 μm)
 - Laser jako zdroj světla
 - Dražší, používá se pro WAN
- **Vícevidové (Multi-mode)** – MMF
 - Kratší vzdálenosti (do 2 km)
 - Větší průměr jádra (50-62,5 μm)
 - LED jako zdroj světla
 - Levnější, používá se pro LAN

Výhody:

- Imunní vůči elektromagnetickému rušení
- Vysoká přenosová rychlost
- Velké vzdálenosti bez zeslabení
- Bezpečnější (těžko odposlouchatelné)

Nevýhody:

- Vyšší cena
- Náročnější instalace
- Křehčí než metalické kabely

Konektory: LC, SC, ST, MTP/MPO

2.2.3 Koaxiální kabel

Starší technologie, dnes méně používaná v LAN.

Použití:

- Kabelová televize
- Starší sítě (10BASE2, 10BASE5)
- Připojení antén

2.2.4 Bezdrátová média

- **Wi-Fi** (802.11) – bezdrátové LAN
- **Bluetooth** – krátké vzdálenosti

- Mobilní sítě (4G, 5G)

2.3 Vliv okolního prostředí na přenos dat

2.3.1 Útlum signálu (Attenuation)

Zeslabení signálu s rostoucí vzdáleností.

- U kroucené dvojlinky maximálně 100 m bez opakováče
- Řešení: zesilovače, opakováče (repeatery)

2.3.2 Elektromagnetické rušení (EMI)

Interference způsobená elektrickými zařízeními.

- Motory, transformátory, zářivky
- Řešení: stíněné kabely (STP), optické vlákno

2.3.3 Rádiové rušení (RFI)

Rušení od rádiových vysílačů a bezdrátových zařízení.

- Ovlivňuje hlavně bezdrátové sítě
- Řešení: změna kanálu, stínění

2.3.4 Přeslech (Crosstalk)

Nežádoucí přenos signálu mezi páry vodičů.

- **NEXT** (Near-End Crosstalk) – přeslech na blízkém konci
- **FEXT** (Far-End Crosstalk) – přeslech na vzdáleném konci
- Řešení: kroucení vodičů, kvalitní kabely

2.3.5 Další faktory

- **Teplota** – ovlivňuje vlastnosti kabelů
- **Vlhkost** – může způsobit korozi a zkrat
- **Mechanické namáhání** – ohyby, přetížení kabelu
- **Délka kabelu** – max. 100 m u Ethernetu na UTP

2.4 Přístup k médiu (CSMA/CD - CSMA/CA)

2.4.1 CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

Používá se v **klasických Ethernet sítích** s polovičním duplexem (half-duplex).

Princip:

1. **Carrier Sense** – stanice naslouchá, zda médium není obsazené
2. **Multiple Access** – více stanic má přístup ke stejnému médiu
3. **Collision Detection** – detekce kolize při současném vysílání

Postup:

1. Stanice chce vysílat → naslouchá médiu
2. Je-li médium volné → začne vysílat
3. Detekuje-li kolizi → přerušuje vysílání
4. Pošle **jam signál** (upozornění na kolizi)
5. Čeká **náhodnou dobu** (backoff algoritmus)
6. Opakuje pokus o vysílání

Backoff algoritmus:

- Náhodné čekání: 0 až $(2^n - 1)$ časových slotů

- n = počet pokusů (max. 10)
- Po 16 pokusech → zrušení přenosu

Poznámka:

- Moderní sítě používají **full-duplex** a switche → CSMA/CD není potřeba
- Kolize se nevyskytují při full-duplex

2.4.2 CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

Používá se v **bezdrátových sítích** (Wi-Fi, 802.11).

Princip:

- **Collision Avoidance** – předcházení kolizím (nelze je detekovat u Wi-Fi)
- Stanice vysílá pouze po potvrzení, že médium je volné

Postup:

1. Stanice naslouchá médiu (Carrier Sense)
2. Je-li volné → čeká **DIFS** (Distributed Inter-Frame Space)
3. Médium stále volné → vysílá
4. Příjemce potvrdí přijetím **ACK** (Acknowledgment)
5. Je-li médium obsazené → čeká náhodnou dobu (backoff)

RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send):

- Mechanismus pro předcházení kolizím
- Stanice pošle **RTS** → AP odpoví **CTS** → stanice může vysílat
- Řeší **hidden node problem** (skryté stanice)

Rozdíly CSMA/CD vs CSMA/CA:

Vlastnost	CSMA/CD	CSMA/CA
Použití	Ethernet (drátové)	Wi-Fi (bezdrátové)
Detekce kolize	Ano, během vysílání	Ne, nelze detekovat
Metoda	Collision Detection	Collision Avoidance
Potvrzení	Není potřeba	ACK od příjemce
Dnes	Méně používáno (full-duplex)	Stále používáno

3 Data-linková vrstva, Ethernet a základní funkce a konfigurace switche

3.1 Úvod do linkové vrstvy

Linková vrstva (Data Link Layer) je 2. vrstva ISO-OSI modelu. Zajišťuje spolehlivý přenos dat mezi přímo spojenými zařízeními.

Hlavní funkce:

- **Rámcování** (Framing) – rozděljuje data do rámců
- **Fyzická adresace** – používá MAC adresy
- **Kontrola chyb** – detekce a případná korekce chyb (CRC, FCS)
- **Řízení přístupu k médiu** – MAC (Media Access Control)
- **Flow control** – řízení toku dat mezi zařízeními

Rozdělení linkové vrstvy:

- **LLC** (Logical Link Control) – komunikace s vyšší vrstvou
- **MAC** (Media Access Control) – přístup k médiu, rámcování

3.2 Metody přístupu k médiu

3.2.1 Deterministické metody

- **Token Ring** – token (žeton) obíhá v kruhu, pouze držitel může vysílat
- **Token Bus** – podobné Token Ring, ale topologie sběrnice
- **Dnes zastaralé**, nahrazeno Ethernetem

3.2.2 Náhodné metody (Contention-based)

- **CSMA/CD** (Ethernet) – viz fyzická vrstva
- **CSMA/CA** (Wi-Fi) – viz fyzická vrstva
- **ALOHA** – starý protokol pro bezdrátové sítě

3.2.3 Duplexní módy

- **Half-duplex** – obousměrná komunikace, ale ne současně (nutný CSMA/CD)
- **Full-duplex** – současná obousměrná komunikace (žádné kolize)

3.3 Varianty Ethernetu na metalickém médiu

Ethernet je nejrozšířenější technologie pro LAN sítě.

Označení: rychlost + BASE/BROAD + typ média

Standard	Rychlost	Médium	Max. vzdálenost	Poznámka
10BASE-T	10 Mbps	UTP Cat 3	100 m	Starý standard
100BASE-TX	100 Mbps	UTP Cat 5	100 m	Fast Ethernet
1000BASE-T	1 Gbps	UTP Cat 5e/6	100 m	Gigabit Ethernet
2.5GBASE-T	2.5 Gbps	UTP Cat 5e/6	100 m	Pro Wi-Fi 6
5GBASE-T	5 Gbps	UTP Cat 6	100 m	Pro Wi-Fi 6E
10GBASE-T	10 Gbps	UTP Cat 6a/7	100 m	Datacentra
40GBASE-T	40 Gbps	UTP Cat 8	30 m	Datacentra

Staré standardy (historické):

- **10BASE2** (Thin Ethernet) – koaxiální kabel, max. 185 m, sběrnice
- **10BASE5** (Thick Ethernet) – tlustý koaxiál, max. 500 m, sběrnice

BASE vs BROAD:

- **BASE** (Baseband) – celá šířka pásma pro jeden signál
- **BROAD** (Broadband) – rozdělení pásma pro více signálů

3.4 Základní aktivní prvky v LAN

3.4.1 Hub (rozbočovač)

- **Vrstva 1** (fyzická) zařízení
- Pouze zesiluje a rozesílá signál na všechny porty
- Vytváří jednu **kolizní doménu**
- **Zastaralý**, dnes se nepoužívá
- Half-duplex provoz

3.4.2 Switch (přepínač)

- **Vrstva 2** (linková) zařízení
- Inteligentní přepínání rámců podle MAC adresy

- Každý port = samostatná **kolizní doména**
- Full-duplex provoz
- **Nejpoužívanější** prvek v LAN

3.4.3 Bridge (most)

- **Vrstva 2** zařízení
- Spojuje dvě sítě, filtruje provoz
- Předchůdce switche
- Dnes nahrazen switchy

3.4.4 Wireless Access Point (AP)

- **Vrstva 2** zařízení
- Připojení bezdrátových zařízení do LAN
- Převod mezi Wi-Fi a Ethernetem

3.5 Fungování switche, MAC table, Store-and-Forward a Cut-Through Switching

3.5.1 MAC Address Table

MAC tabulka (CAM table) obsahuje mapování MAC adres na porty switche.

Učení MAC adres:

1. Rámec přijde na port
2. Switch zaznamená **zdrojovou MAC** adresu a číslo portu
3. Záznam má časový limit (typicky 300 s)
4. Pokud není provoz, záznam vyprší

Přeposílání rámců:

- **Unicast** – cílová MAC je v tabulce → odeslat na konkrétní port
- **Unknown unicast** – cílová MAC není v tabulce → **flood** (odeslat na všechny porty kromě příchozího)
- **Broadcast** – cílová MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF → odeslat na všechny porty
- **Multicast** – skupinová adresa → podle konfigurace

3.5.2 Store-and-Forward

Ukládá celý rámec do paměti před přeposláním.

Postup:

1. Přijme celý rámec
2. Zkontroluje FCS (Frame Check Sequence)
3. Pokud je v pořádku → přepošle, jinak zahodí

Výhody:

- Kontrola chyb (CRC)
- Filtrování poškozených rámců
- Vyšší kvalita sítě

Nevýhody:

- Vyšší latence (zpoždění)

3.5.3 Cut-Through Switching

Začne přeposílat rámec ještě před jeho úplným přijetím.

Varianty:

- **Fast-forward** – přepoše hned po přečtení cílové MAC (po 6 B)
- **Fragment-free** – čeká prvních 64 B (min. velikost rámce), pak přepoše

Výhody:

- Nižší latence
- Rychlejší přenos

Nevýhody:

- Neprovádí kontrolu chyb
- Může přeposílat chybné rámce

3.5.4 Porovnání

Vlastnost	Store-and-Forward	Cut-Through
Latence	Vyšší	Nižší
Kontrola chyb	Ano (FCS)	Ne
Použití	Běžné sítě	Vysokorychlostní sítě
Kvalita	Vyšší	Nižší

3.6 Broadcastová a kolizní doména

3.6.1 Kolizní doména (Collision Domain)

Oblast sítě, kde **může dojít ke kolizi** paketů.

Vlastnosti:

- Hub vytváří jednu velkou kolizní doménu
- **Switch** rozděluje síť na kolizní domény (každý port = jedna doména)
- Full-duplex eliminuje kolize

Pravidlo: Čím menší kolizní doména, tím lepší výkon.

3.6.2 Broadcastová doména (Broadcast Domain)

Oblast sítě, kam se **rozšíří broadcast** rámce.

Vlastnosti:

- Hub i switch **nerozdelují** broadcastovou doménu
- **Router** (vrstva 3) rozděluje broadcastové domény
- **VLAN** na switchi také rozděluje broadcastové domény

Problém: Velké broadcastové domény způsobují:

- Broadcast storm (zahltění sítě)
- Nižší výkon
- Problémy s bezpečností

Řešení:

- Segmentace sítě pomocí routerů
- Použití VLANů

3.6.3 Porovnání

Zařízení	Kolizní doména	Broadcastová doména
Hub	1 velká	1 velká

Switch	1 na port	1 velká
Router	1 na port	1 na port
VLAN	1 na port	1 na VLAN

3.7 Problémy přepínaných sítí a řešení pomocí Spanning Tree protokolu

3.7.1 Redundance v síti

Redundance = záložní cesty pro zvýšení spolehlivosti sítě.

Výhody:

- Odolnost proti výpadkům
- Zvýšená dostupnost

Problémy:

- **Broadcast storm** – broadcasty cirkulují donekonečna
- **Duplicitní rámce** – stejný rámec přijde vícekrát
- **Nestabilní MAC tabulka** – switch se “plete” na kterém portu je zařízení

3.7.2 Spanning Tree Protocol (STP)

STP (IEEE 802.1D) logicky blokuje redundantní cesty, aby se zabránilo smyčkám.

Princip:

1. Volba **Root Bridge** (kořenový switch) – nejnižší Bridge ID
2. Určení **Root Portů** – nejlepší cesta k Root Bridge
3. Určení **Designated Portů** – jeden pro každý segment
4. **Blokování** ostatních portů (Alternate/Backup)

Stavy portů STP:

- **Blocking** – port je blokový, nepřešlává data
- **Listening** – naslouchá BPDU (Bridge Protocol Data Units)
- **Learning** – učí se MAC adresy, ale nepřešlává data
- **Forwarding** – plně funkční, přešlává data
- **Disabled** – vypnutý administrátorem

Konvergence: čas potřebný k přepočítání topologie (30-50 s u klasického STP)

3.7.3 Vylepšené verze STP

RSTP (Rapid STP):

- IEEE 802.1w
- Rychlejší konvergence (typicky <1 s)
- Kompatibilní se STP

PVST+ (Per-VLAN STP):

- Cisco proprietární
- Samostatná STP instance pro každý VLAN

MST (Multiple Spanning Tree):

- IEEE 802.1s
- Více VLANů sdílí jednu STP instanci
- Efektivnější než PVST+

3.7.4 PortFast a BPDU Guard

PortFast:

- Port okamžitě přejde do Forwarding stavu
- Pouze pro koncová zařízení (PC, servery)
- Zrychlí připojení zařízení

BPDU Guard:

- Ochrána před nechtěným připojením switchu na PortFast port
- Při přijetí BPDU → port se vypne (err-disabled)

4 Síťová vrstva, ARP, základní konfigurace routeru

4.1 Síťová vrstva a její funkce

Síťová vrstva (Network Layer) je 3. vrstva ISO-OSI modelu. Zajišťuje směrování paketů mezi různými sítěmi.

Hlavní funkce:

- **Logická adresace** – používá IP adresy (IPv4, IPv6)
- **Směrování** (Routing) – určování nejlepší cesty k cíli
- **Přeposílání** (Forwarding) – posílání paketů na další router
- **Zapouzdření** – vytváří IP pakety
- **Fragmentace** – rozdělení velkých paketů
- **QoS** – Quality of Service, prioritizace provozu

Co síťová vrstva NEŘEŠÍ:

- Spolehlivost přenosu (to je úkol TCP na vrstvě 4)
- Kontrolu chyb v datech
- Navazování spojení

4.2 Protokoly na síťové vrstvě

4.2.1 IP (Internet Protocol)

Hlavní protokol síťové vrstvy.

Verze:

- **IPv4** – 32bitová adresa (např. 192.168.1.1)
- **IPv6** – 128bitová adresa (např. 2001:db8::1)

Vlastnosti:

- Nespolehlivý protokol (best effort)
- Bez záruky doručení
- Může dojít ke ztrátě, duplikaci nebo nesprávnému pořadí paketů

4.2.2 ICMP (Internet Control Message Protocol)

Diagnostický protokol pro hlášení chyb a testování.

Použití:

- **Ping** – test dostupnosti (Echo Request/Reply)
- **Traceroute** – zjištění cesty k cíli
- **Destination Unreachable** – cíl není dostupný
- **Time Exceeded** – TTL vypršelo

4.2.3 ARP (Address Resolution Protocol)

Převod **IP adresy na MAC adresu** (viz níže).

4.2.4 IGMP (Internet Group Management Protocol)

Správa **multicastových** skupin v IPv4.

4.3 Router a jeho fungování

Router (směrovač) je zařízení síťové vrstvy, které propojuje různé sítě.

Hlavní funkce:

- **Směrování** – určení nejlepší cesty pomocí směrovací tabulky
- **Přeposílání** – předání paketu na další rozhraní
- **Rozdělení broadcastových domén** – každý port = jiná doména
- **Filtrování provozu** pomocí ACL (Access Control Lists)

Směrovací tabulka (Routing Table): Obsahuje informace o dostupných sítích:

- **Cílová síť** – síťová adresa
- **Maska sítě** – prefix
- **Next hop** – IP adresa dalšího routeru
- **Výstupní rozhraní** – port pro odeslání
- **Metrika** – cena cesty
- **Zdroj** – jak byla cesta zjištěna (C = Connected, S = Static, R = RIP, O = OSPF, D = EIGRP)

Postup přeposílání paketu:

1. Router přijme paket
2. Zkontroluje cílovou IP adresu
3. Vyhledá v směrovací tabulce odpovídající záznam (longest prefix match)
4. Sníží TTL (Time to Live) o 1
5. Přepočítá kontrolní součet
6. Přepośle paket na výstupní rozhraní

4.4 Základní konfigurace routeru

4.4.1 Cisco IOS (Internetwork Operating System)

IOS je operační systém pro Cisco zařízení (routery, switche).

Vlastnosti:

- Příkazový řádek (CLI)
- Hierarchická struktura módů
- Historie příkazů
- Nápověda (?, Tab)
- Zkrácené příkazy (povoleno)

4.4.2 Módy routeru

Hierarchie módů:

1. **User EXEC Mode** (Uživatelský mód)
 - Prompt: Router>
 - Omezené příkazy (show, ping)
 - Nelze měnit konfiguraci
2. **Privileged EXEC Mode** (Privilegovaný mód)
 - Vstup: enable
 - Prompt: Router#
 - Všechny show příkazy, debug

- Přístup ke všem funkcím
3. **Global Configuration Mode** (Globální konfigurační mód)
 - Vstup: `configure terminal` nebo `conf t`
 - Prompt: `Router(config)#`
 - Konfigurace celého routeru
 4. **Interface Configuration Mode** (Konfigurační mód rozhraní)
 - Vstup: `interface <type> <number>` např. `interface gigabitEthernet 0/0`
 - Prompt: `Router(config-if)#`
 - Konfigurace konkrétního rozhraní
 5. **Line Configuration Mode** (Konfigurační mód linky)
 - Vstup: `line console 0` nebo `line vty 0 4`
 - Prompt: `Router(config-line)#`
 - Konfigurace přístupu (console, VTY)

Navigace mezi módy:

- `enable` – User → Privileged
- `configure terminal` – Privileged → Global Config
- `exit` – návrat o úroveň zpět
- `end` nebo `Ctrl+Z` – návrat do Privileged EXEC
- `disable` – Privileged → User

4.4.3 Možné způsoby přístupu na router

1. **Console** (konzolový port)
 - Přímé kabelové připojení (RJ-45 nebo USB)
 - Výchozí přístup při prvním nastavení
 - Vždy dostupný
2. **Telnet**
 - Vzdálený přístup přes síť
 - **Nezabezpečený** (hesla v plain textu)
 - Port 23
 - Příkaz: `telnet <IP_adresa>`
3. **SSH** (Secure Shell)
 - Zabezpečený vzdálený přístup
 - Šifrovaná komunikace
 - Port 22
 - Příkaz: `ssh -l <username> <IP_adresa>`
 - **Doporučeno** místo Telnetu
4. **Auxiliary Port**
 - Připojení přes modem
 - Záložní přístup
 - Dnes méně používáno

4.4.4 Zabezpečení routeru

Nastavení hesel:

```
1 ! Privileged EXEC heslo (šifrované)
2 Router(config)# enable secret <heslo>
```

```
3
4 ! Console heslo
5 Router(config)# line console 0
6 Router(config-line)# password <heslo>
7 Router(config-line)# login
8
9 ! VTY heslo (Telnet/SSH)
10 Router(config)# line vty 0 4
11 Router(config-line)# password <heslo>
12 Router(config-line)# login
13
14 ! Šifrování hesel v konfiguraci
15 Router(config)# service password-encryption
```

Konfigurace SSH:

```
1 ! Nastavení hostname a domény
2 Router(config)# hostname R1
3 R1(config)# ip domain-name example.com
4
5 ! Generování RSA klíče
6 R1(config)# crypto key generate rsa
7 ! (zvolte velikost 1024 nebo 2048 bitů)
8
9 ! Vytvoření uživatele
10 R1(config)# username admin privilege 15 secret <heslo>
11
12 ! Povolení pouze SSH na VTY
13 R1(config)# line vty 0 4
14 R1(config-line)# transport input ssh
15 R1(config-line)# login local
```

Další zabezpečení:

- **Timeout** – exec-timeout <minuty> <sekundy>
- **Banner** – varovné hlášení: banner motd # Text #
- **ACL** – omezení přístupu pouze z určitých IP
- **Disable unused services** – vypnutí nepotřebných služeb

4.4.5 Aktivace rozhraní a zálohování konfigurace

Aktivace rozhraní:

```
1 ! Vstup do módu rozhraní
2 Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
3
4 ! Nastavení IP adresy a masky
5 Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
6
7 ! Popis rozhraní (volitelné)
8 Router(config-if)# description Pripojení k LAN
9
10 ! Aktivace rozhraní (rozhraní jsou defaultně vypnutá)
11 Router(config-if)# no shutdown
```

Typy konfigurací:

- **Running-config** – aktivní konfigurace v RAM (ztratí se po restartu)

- **Startup-config** – uložená konfigurace v NVRAM (přetrvá restart)

Zálohování konfigurace:

```
1 ! Zobrazení běžící konfigurace
2 Router# show running-config
3
4 ! Uložení running-config do startup-config
5 Router# copy running-config startup-config
6 ! nebo kratší verze:
7 Router# write
8 Router# wr
9
10 ! Záloha na TFTP server
11 Router# copy running-config tftp:
12 ! (zadáte IP serveru a jméno souboru)
13
14 ! Záloha na USB
15 Router# copy running-config usbflash0:backup.cfg
16
17 ! Obnovení konfigurace ze startup-config
18 Router# copy startup-config running-config
19
20 ! Smazání startup-config
21 Router# erase startup-config
```

4.4.6 Nástroje pro kontrolu nastavení routeru

Základní show příkazy:

```
1 ! Zobrazení běžící konfigurace
2 Router# show running-config
3
4 ! Zobrazení uložené konfigurace
5 Router# show startup-config
6
7 ! Stav rozhraní
8 Router# show ip interface brief
9 Router# show interfaces
10 Router# show interfaces gigabitEthernet 0/0
11
12 ! Směrovací tabulka
13 Router# show ip route
14
15 ! ARP tabulka
16 Router# show arp
17
18 ! Informace o routeru
19 Router# show version
20
21 ! Protokoly
22 Router# show protocols
23
24 ! Statistiky rozhraní
25 Router# show interfaces statistics
26
27 ! CDP (Cisco Discovery Protocol) - sousední zařízení
```

```
28 Router# show cdp neighbors
29 Router# show cdp neighbors detail
```

Diagnostické nástroje:

```
1 ! Ping - test dostupnosti
2 Router# ping 8.8.8.8
3
4 ! Traceroute - zjištění cesty
5 Router# traceroute 8.8.8.8
6
7 ! Debug (opatrně, zatěžuje CPU!)
8 Router# debug ip packet
9 Router# undebug all ! vypnutí všech debugů
```

Filtrování výstupu:

```
1 ! Zobrazit pouze řádky obsahující "interface"
2 Router# show running-config | include interface
3
4 ! Zobrazit sekci začínající "interface"
5 Router# show running-config | section interface
6
7 ! Začít od řádku obsahující "line"
8 Router# show running-config | begin line
```

4.5 ARP (Address Resolution Protocol)

ARP převádí **IP adresu na MAC** adresu v lokální síti (IPv4).

Princip:

1. Zařízení chce komunikovat s IP v lokální síti
2. Zkontroluje ARP cache (tabulku)
3. Pokud MAC není v cache → pošle **ARP Request** (broadcast)
 - “Kdo má IP 192.168.1.10? Řekněte mi na MAC aa:bb:cc:dd:ee:ff”
4. Zařízení s danou IP odpoví **ARP Reply** (unicast)
 - “To jsem já, moje MAC je 11:22:33:44:55:66”
5. Odesílatel si uloží odpověď do ARP cache

ARP tabulka:

- Dočasné mapování IP ↔ MAC
- Časový limit (typicky 2-20 minut)
- Zobrazení: show arp nebo arp -a (na PC)

Typy ARP:

- **ARP Request** – broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF)
- **ARP Reply** – unicast odpověď
- **Gratuitous ARP** – zařízení oznamuje svou IP (detekce konfliktů)
- **Proxy ARP** – router odpovídá za jiné zařízení

RARP (Reverse ARP):

- Opačný proces: MAC → IP
- Dnes nahrazen DHCP

IPv6 ekvivalent:

- **NDP** (Neighbor Discovery Protocol) – používá ICMPv6
- **Neighbor Solicitation** místo ARP Request
- **Neighbor Advertisement** místo ARP Reply

5 IPv4 a IPv6 adresace, podsítě

5.1 Verze IP adres

5.1.1 IPv4 (Internet Protocol version 4)

Základní informace:

- **Délka adresy:** 32 bitů (4 oktety)
- **Zápis:** Desítkový s tečkami (dotted-decimal) – 192.168.1.1
- **Množství adres:** $2^{32} = 4\,294\,967\,296$ adres (4,3 miliardy)
- **Problém:** Vyčerpání adres (Address exhaustion)
- **Stav:** Stále široce používaný

5.1.2 IPv6 (Internet Protocol version 6)

Základní informace:

- **Délka adresy:** 128 bitů (16 oktetů)
- **Zápis:** Hexadecimální s dvojtečkami – 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
- **Množství adres:** $2^{128} = 340$ undecilionů adres (340×10^{36})
- **Výhody:** Prakticky neomezený počet adres, lepší bezpečnost, zjednodušená hlavička
- **Stav:** Postupné zavádění

IPv6 zkrácený zápis:

- Vedoucí nuly lze vynechat: 2001:db8:85a3:0:0:8a2e:370:7334
- Posloupnost nul nahradit :: (pouze jednou): 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334
- Loopback: ::1 (odpovídá 127.0.0.1 v IPv4)

Porovnání:

Vlastnost	IPv4	IPv6
Délka	32 bitů	128 bitů
Zápis	Desítkový	Hexadecimální
Počet adres	4,3 miliardy	340 undecilionů
Broadcast	Ano	Ne (multicast)
NAT	Běžně používán	Není potřeba
Hlavička	Variabilní (20-60 B)	□ ní (40 B)

5.2 Struktura a části IPv4 adresy

5.2.1 Části IPv4 adresy

Každá IPv4 adresa se skládá ze dvou logických částí:

1. **Network ID (síťová část)**
 - Identifikuje konkrétní síť
 - Společná pro všechna zařízení v síti
 - Určena maskou sítě
2. **Host ID (hostitelská část)**
 - Identifikuje konkrétní zařízení v síti

- Unikátní v rámci dané sítě
- Určena maskou sítě

5.2.2 Použití masky sítě

Maska sítě (Subnet Mask) určuje hranici mezi síťovou a hostitelskou částí.

Formáty zápisu:

- **Desítkový:** 255.255.255.0
- **CIDR notace:** /24 (počet jedničkových bitů)
- **Binární:** 11111111.11111111.11111111.00000000

Vlastnosti masky:

- Jedničky = síťová část
- Nuly = hostitelská část
- Musí být souvislé jedničky zleva

Příklad analýzy adresy:

```

1 IP adresa:      192.168.1.10
2 Maska:          255.255.255.0  (/24)
3
4 Binární reprezentace:
5 IP:             11000000.10101000.00000001.00001010
6 Maska:          11111111.11111111.11111111.00000000
7                  └─── Network ID ───┘ └─ Host ─┘
8
9 Network ID:      192.168.1.0
10 Host ID:        0.0.0.10

```

Výpočet důležitých adres:

- **Síťová adresa:** Všechny hostitelské bity = 0 → 192.168.1.0
- **Broadcast adresa:** Všechny hostitelské bity = 1 → 192.168.1.255
- **První použitelná:** Síťová + 1 → 192.168.1.1
- **Poslední použitelná:** Broadcast - 1 → 192.168.1.254
- **Počet hostů:** $2^{\text{(hostitelské bity)}} - 2 \rightarrow 2^8 - 2 = 254$

5.3 Třídy IPv4 adres

Třídní adresace (Classful addressing) je historický systém rozdělení IP adres. Dnes je nahrazen CIDR (beztrídní), ale stále se učí pro pochopení základů.

5.3.1 Třída A

Charakteristika:

- **První bit:** 0
- **Rozsah:** 1.0.0.0 až 126.255.255.255
- **Výchozí maska:** /8 nebo 255.0.0.0
- **Formát:** N.H.H.H (N = Network, H = Host)
- **Počet sítí:** 126 (0 a 127 jsou rezervované)
- **Počet hostů na síť:** 16 777 214 ($2^{24} - 2$)
- **Určeno pro:** Velmi velké organizace

Příklad: 10.0.0.0/8 (privátní síť třídy A)

5.3.2 Třída B

Charakteristika:

- **První dva bity:** 10
- **Rozsah:** 128.0.0.0 až 191.255.255.255
- **Výchozí maska:** /16 nebo 255.255.0.0
- **Formát:** N.N.H.H
- **Počet sítí:** 16 384
- **Počet hostů na síť:** 65 534 ($2^{16} - 2$)
- **Určeno pro:** Střední a velké organizace

Příklad: 172.16.0.0/16 (privátní síť třídy B)

5.3.3 Třída C

Charakteristika:

- **První tři bity:** 110
- **Rozsah:** 192.0.0.0 až 223.255.255.255
- **Výchozí maska:** /24 nebo 255.255.255.0
- **Formát:** N.N.N.H
- **Počet sítí:** 2 097 152
- **Počet hostů na síť:** 254 ($2^8 - 2$)
- **Určeno pro:** Malé organizace a domácnosti

Příklad: 192.168.1.0/24 (privátní síť třídy C)

5.3.4 Třída D (Multicast)

Charakteristika:

- **První čtyři bity:** 1110
- **Rozsah:** 224.0.0.0 až 239.255.255.255
- **Účel:** Multicastové přenosy (jeden odesílatel, více příjemců)
- **Nelze přiřadit** hostům jako unicast adresu

Příklady použití:

- 224.0.0.1 – všechny systémy v podsíti
- 224.0.0.2 – všechny routery v podsíti
- 224.0.0.9 – RIPv2
- 224.0.0.5 a 224.0.0.6 – OSPF

5.3.5 Třída E (Experimentální)

Charakteristika:

- **První čtyři bity:** 1111
- **Rozsah:** 240.0.0.0 až 255.255.255.255
- **Účel:** Rezervováno pro experimentální použití
- **Není** používána v běžné síťové komunikaci

Souhrn tříd:

Třída	Rozsah	Maska	Sítě	Hosté/síť
A	1-126	/8	126	16 777 214
B	128-191	/16	16 384	65 534
C	192-223	/24	2 097 152	254

D	224-239	-	Multicast	-
E	240-255	-	Experimentální	-

Poznámka: Dnes se používá **CIDR** (Classless Inter-Domain Routing), který umožňuje flexibilnější dělení adresního prostoru.

5.4 Veřejné a privátní adresy

5.4.1 Veřejné IP adresy (Public)

Vlastnosti:

- **Globálně unikátní** – každá veřejná adresa je na Internetu jedinečná
- **Směřovatelné po Internetu** – lze je použít pro komunikaci přes Internet
- **Přiděluje** IANA a regionální RIR (Regional Internet Registries)
- **Jsou zpoplatněné** – organizace musí platit za přidělený blok
- **Omezený počet** – IPv4 adresy jsou téměř vyčerpány

Použití:

- Webové servery
- Mailové servery
- Veřejně přístupné služby
- WAN rozhraní routerů

5.4.2 Privátní IP adresy (Private)

Vlastnosti:

- **Nejsou směrovatelné po Internetu**
- **Lze používat opakovaně** v různých organizacích
- **Zdarma** – není potřeba registrace
- **Definovány v RFC 1918**
- **Vyžadují NAT** pro přístup na Internet

5.4.3 Privátní rozsahy (RFC 1918)

1. Třída A:

- Rozsah: 10.0.0.0 až 10.255.255.255
- CIDR: 10.0.0.0/8
- Počet adres: 16 777 216
- Použití: Velké organizace, datacentra

2. Třída B:

- Rozsah: 172.16.0.0 až 172.31.255.255
- CIDR: 172.16.0.0/12
- Počet adres: 1 048 576
- Použití: Střední organizace, podnikové sítě

3. Třída C:

- Rozsah: 192.168.0.0 až 192.168.255.255
- CIDR: 192.168.0.0/16
- Počet adres: 65 536
- Použití: Domácnosti, malé kanceláře (SOHO)

5.4.4 Speciální adresy

Další důležité rozsahy:

- **Loopback:** 127.0.0.0/8 – testování síťového zásobníku (127.0.0.1)
- **APIPA:** 169.254.0.0/16 – automatické přidělení při selhání DHCP
- **Link-local:** 169.254.0.0/16 – komunikace pouze v lokálním segmentu
- **Default route:** 0.0.0.0 – výchozí cesta, “jakákoliv adresa”
- **Broadcast:** 255.255.255.255 – broadcast všem v lokální síti

5.4.5 NAT (Network Address Translation)

Důvod použití:

- Umožňuje více zařízením s privátními adresami sdílet jednu veřejnou IP
- Šetří veřejné IPv4 adresy
- Poskytuje základní bezpečnost (skrytí vnitřní topologie)

Princip:

1. Interní zařízení má privátní IP (např. 192.168.1.10)
2. Router s NAT přeloží privátní IP na svou veřejnou IP
3. Odpověď je přeložena zpět na privátní IP

5.5 Statické a dynamické přidělování IP adres

5.5.1 Statické přidělování (Static)

Ruční konfigurace IP adresy administrátorem.

Postup:

- Administrátor nastaví IP adresu, masku, bránu a DNS ručně
- Adresa zůstává stejná i po restartu

Výhody:

- Kontrola nad adresou – vždy stejná IP
- Vhodné pro servery a síťová zařízení
- Žádná závislost na DHCP serveru
- Jednodušší řešení problémů

Nevýhody:

- Časově náročné při velkém počtu zařízení
- Riziko chyby (duplicitní IP, špatná maska)
- Nutnost manuální správy dokumentace
- Změna konfigurace vyžaduje fyzický přístup nebo vzdálenou správu

Použití:

- Servery (web, mail, DNS, DHCP)
- Routery a switche
- Tiskárny a síťové kopírky
- Kamery a IoT zařízení
- Důležitá infrastruktura

5.5.2 Dynamické přidělování (Dynamic)

Automatická konfigurace pomocí DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Princip DHCP:

1. **DHCP Discover** – klient hledá DHCP server (broadcast)
2. **DHCP Offer** – server nabídne IP adresu
3. **DHCP Request** – klient žádá o nabídnutou adresu
4. **DHCP Acknowledgment** – server potvrdí přidělení

DHCP přiděluje:

- IP adresu
- Masku sítě
- Výchozí bránu (default gateway)
- DNS servery
- Volitelně: NTP, WINS, domain name

Výhody:

- Automatická konfigurace – plug and play
- Centralizovaná správa
- Minimalizace chyb
- Efektivní využití IP adres (lease time)
- Snadné změny konfigurace (stačí změnit na serveru)

Nevýhody:

- Závislost na DHCP serveru (single point of failure)
- IP adresa se může měnit
- Složitější troubleshooting
- Nutnost správy DHCP serveru

Použití:

- Koncová zařízení uživatelů (PC, notebooky)
- Mobilní zařízení (telefony, tablety)
- Zařízení s krátkodobým připojením
- Velké sítě s mnoha uživateli

5.5.3 DHCP Reservation

Kompromis mezi statickým a dynamickým přidělováním.

- DHCP server přiděluje **vždy stejnou IP** konkrétnímu zařízení
- Vazba na **MAC adresu** zařízení
- Výhody dynamického přidělování + stálá adresa
- Vhodné pro tiskárny, servery bez statické IP

5.5.4 Porovnání

Vlastnost	Statické	Dynamické (DHCP)
Konfigurace	Ruční	Automatická
Stálost IP	Ano	Ne (může se měnit)
Správa	Náročná	Jednoduchá
Vhodné pro	Servery, infrastrukturu	Klienty, běžná zařízení
Chyby	Větší riziko	Minimální
Závislost	Žádná	DHCP server

5.6 Důvody vytváření podsítí (Subnetting)

Subnetting = rozdělení velké sítě na menší logické celky (podsítě).

5.6.1 Hlavní důvody

1. Efektivní využití IP adres

- Přidělení přesného počtu adres podle potřeby
- Eliminace plýtvání adresami

- Příklad: Místo /24 (254 hostů) použit /27 (30 hostů) pro malou kancelář

2. Zlepšení výkonu sítě

- Menší broadcastové domény
- Snížení broadcastového provozu
- Rychlejší odezva sítě
- Menší zatížení zařízení

3. Zvýšení bezpečnosti

- Izolace oddělení (HR, Finance, IT)
- Lepší kontrola přístupu pomocí ACL
- Omezení šíření útoků
- Segmentace kritických systémů

4. Lepší správa sítě

- Logické rozdělení podle funkcí
- Snadnější troubleshooting
- Přehlednější struktura
- Jednodušší dokumentace

5. Geografické rozdělení

- Různé podsítě pro různé budovy/patra
- Snadnější identifikace umístění zařízení
- Lokalizace problémů

6. Optimalizace směrování

- Sumarizace tras (Route Summarization)
- Menší směrovací tabulky
- Rychlejší konvergence

5.6.2 Příklad použití subnettingu

Zadání: Firma má síť 192.168.1.0/24 a potřebuje:

- Oddělení 1: 50 hostů
- Oddělení 2: 25 hostů
- Oddělení 3: 10 hostů
- Servery: 5 hostů

Řešení:

- Oddělení 1: 192.168.1.0/26 (62 použitelných adres)
- Oddělení 2: 192.168.1.64/27 (30 použitelných adres)
- Oddělení 3: 192.168.1.96/28 (14 použitelných adres)
- Servery: 192.168.1.112/29 (6 použitelných adres)

Výhody tohoto rozdělení:

- Každé oddělení má vlastní broadcastovou doménu
- Lze nastavit různá bezpečnostní pravidla
- Lepší identifikace zdroje provozu
- Efektivní využití adresního prostoru

5.6.3 VLSM (Variable Length Subnet Mask)

VLSM umožňuje použití **různých masek** v rámci jedné sítě.

Výhody:

- Maximální efektivita využití adres

- Flexibilnější rozdělení
- Podpora moderními směrovacími protokoly (RIPv2, EIGRP, OSPF)

Poznámka: Staré protokoly (RIPv1) VLSM nepodporují.

6 Transportní a aplikační vrstva, ICMP

6.1 Transportní vrstva a její funkce

Transportní vrstva (Transport Layer) je 4. vrstva ISO-OSI modelu. Zajišťuje komunikaci mezi aplikacemi na různých zařízeních.

Hlavní funkce:

- **End-to-end komunikace** – komunikace mezi aplikacemi, ne mezi zařízeními
- **Segmentace dat** – rozdělení dat na menší části (segmenty)
- **Multiplexování** – více aplikací může komunikovat současně
- **Spolehlivost** (u TCP) – zajištění doručení dat
- **Řízení toku** – zabránění zahlcení příjemce
- **Řízení zahlcení** – zabránění zahlcení sítě

Adresace:

- Používá **porty** (port numbers) pro identifikaci aplikací
- Kombinace IP adresy + port = socket

6.2 Protokoly transportní vrstvy

6.2.1 TCP vs UDP - Porovnání

Vlastnost	TCP	UDP
Název	Transmission Control Protocol	User Datagram Protocol
Typ	Spojovaný (connection-oriented)	Nespojovaný (connectionless)
Spolehlivost	Ano – zaručené doručení	Ne – best effort
Potvrzování	Ano (ACK)	Ne
Řazení dat	Ano – správné pořadí	Ne – může být změněno
Kontrola chyb	Ano – retransmise	Základní (checksum)
Rychlost	Pomalejší	Rychlejší
Režie	Větší – 20 B hlavička	Menší – 8 B hlavička
Řízení toku	Ano (flow control)	Ne
Použití	HTTP, FTP, SSH, SMTP	DNS, DHCP, VoIP, streaming

6.2.2 TCP (Transmission Control Protocol)

Charakteristika:

- **Spolehlivý přenos** – zajišťuje doručení všech dat
- **Spojovaný** – nejprve naváže spojení
- **Sekvencování** – data dorazí ve správném pořadí
- **Duplex** – obousměrná komunikace

TCP hlavička:

- Zdrojový a cílový port (16 bitů každý)
- Sekvenční číslo (32 bitů) – pořadí segmentu
- Potvrzovací číslo (32 bitů) – ACK
- Příznaky (flags): SYN, ACK, FIN, RST, PSH, URG

- Window size – velikost přijímacího okna
- Checksum – kontrolní součet

6.2.2.1 Navázání komunikace (Three-Way Handshake)

Postup navázání TCP spojení:

1. **SYN** – Klient → Server
 - Klient pošle segment s příznakem SYN
 - Obsahuje počáteční sekvenční číslo (ISN)
 - “Chci navázat spojení”
2. **SYN-ACK** – Server → Klient
 - Server potvrdí příznakem SYN + ACK
 - Obsahuje své sekvenční číslo
 - Potvrzuje klientovo číslo + 1
 - “Souhlasím, můžeme komunikovat”
3. **ACK** – Klient → Server
 - Klient potvrdí příznakem ACK
 - Potvrzuje serverovo číslo + 1
 - “Spojení navázáno”

Po dokončení: Spojení je navázáno, lze přenášet data.

6.2.2.2 Ukončení komunikace (Four-Way Handshake)

Postup ukončení TCP spojení:

1. **FIN** – Strana A → Strana B
 - “Chci ukončit spojení, už nemám data”
2. **ACK** – Strana B → Strana A
 - “Rozumím, беру на vědomí”
3. **FIN** – Strana B → Strana A
 - “I já chci ukončit spojení”
4. **ACK** – Strana A → Strana B
 - “Potvrzuji, spojení ukončeno”

Poznámka: Obě strany musí explicitně uzavřít spojení.

Okamžité ukončení:

- **RST** (Reset) – okamžité násilné ukončení
- Použití při chybách nebo odmítnutí spojení

6.2.2.3 Ztráta a seřazení datagramů

Seřazení datagramů:

- Každý segment má **sekvenční číslo**
- Příjemce řadí segmenty podle sekvenčních čísel
- Pokud přijdou segmenty mimo pořadí → uloží do bufferu a seřadí

Řešení ztráty datagramů:

1. **Potvrzování (Acknowledgment):**
 - Příjemce potvrzuje přijatá data pomocí ACK
 - ACK obsahuje číslo dalšího očekávaného bytu

2. Timeout a retransmise:

- Odesílatel čeká na ACK po určitou dobu (RTO - Retransmission Timeout)
- Pokud nepřijde ACK → znovu odešle segment

3. Selektivní potvrzování (SACK):

- Příjemce může potvrdit konkrétní přijaté segmenty
- Odesílatel znovuodešle pouze chybějící segmenty

Řízení toku (Flow Control):

- **Sliding Window** – posuvné okno
- Příjemce oznamuje velikost volného bufferu (Window Size)
- Odesílatel nepošle více dat, než příjemce může zpracovat

Řízení zahlcení (Congestion Control):

- **Slow Start** – postupné zvyšování rychlosti
- **Congestion Avoidance** – předcházení zahlcení
- **Fast Retransmit** – rychlá retransmise při duplicitních ACK
- **Fast Recovery** – rychlé zotavení po ztrátě

6.2.3 UDP (User Datagram Protocol)

Charakteristika:

- **Nespolehlivý** – bez záruky doručení
- **Nespojovaný** – bez navazování spojení
- **Jednoduchý** – minimální režie
- **Rychlý** – vhodný pro real-time aplikace

UDP hlavička (pouze 8 bajtů):

- Zdrojový port (16 bitů)
- Cílový port (16 bitů)
- Délka (16 bitů)
- Checksum (16 bitů) – volitelný v IPv4, povinný v IPv6

Výhody UDP:

- Nízká latence
- Malá režie
- Vhodné pro broadcast/multicast
- Aplikace si řídí spolehlivost sama

Nevýhody UDP:

- Žádné potvrzování
- Data mohou být ztracena
- Data mohou přijít v nesprávném pořadí
- Data mohou být duplikována

Použití UDP:

- **DNS** – rychlé dotazy
- **DHCP** – konfigurace síťových parametrů
- **SNMP** – správa sítě
- **VoIP** – hlasová komunikace (malé zpoždění důležitější než dokonalá kvalita)
- **Streaming** – video/audio (ztráta několik paketů nevádí)
- **Online hry** – real-time akce

6.3 Porty aplikací a služeb

Port = 16bitové číslo (0-65535) identifikující aplikaci nebo službu.

6.3.1 Rozdělení portů

Well-Known Ports (0-1023):

- Rezervované pro standardní služby
- Vyžadují administrátorská práva
- Přiděluje IANA

Registered Ports (1024-49151):

- Registrované pro konkrétní aplikace
- Může je použít kdokoliv, ale mají přiřazené aplikace

Dynamic/Private Ports (49152-65535):

- Dočasné porty pro klientské aplikace
- Ephemeral ports – přidělované automaticky

6.3.2 Důležité porty

Web služby:

- **20, 21** – FTP (File Transfer Protocol) – Data / Control
- **22** – SSH (Secure Shell) – zabezpečený vzdálený přístup
- **23** – Telnet – nezabezpečený vzdálený přístup
- **25** – SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – odesílání emailů
- **53** – DNS (Domain Name System) – překlad doménových jmen (TCP i UDP)
- **67, 68** – DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – UDP
- **80** – HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – webové stránky
- **110** – POP3 (Post Office Protocol v3) – příjem emailů
- **143** – IMAP (Internet Message Access Protocol) – příjem emailů
- **443** – HTTPS (HTTP Secure) – šifrované webové stránky
- **3389** – RDP (Remote Desktop Protocol) – vzdálená plocha Windows

Databáze:

- **3306** – MySQL
- **5432** – PostgreSQL
- **1433** – Microsoft SQL Server

Další protokoly:

- **161, 162** – SNMP (Simple Network Management Protocol) – správa sítě
- **389** – LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
- **445** – SMB (Server Message Block) – sdílení souborů Windows

Příklad socket:

- Server: 192.168.1.10:80 (webový server)
- Klient: 192.168.1.100:54321 (dočasný port)

6.4 Protokoly aplikační vrstvy

Aplikační vrstva (Application Layer) je 7. vrstva ISO-OSI (nebo 4. vrstva TCP/IP). Poskytuje síťové služby přímo aplikacím.

6.4.1 HTTP/HTTPS (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP:

- Protokol pro přenos webových stránek
- Port 80 (TCP)
- Bezstavový protokol (stateless)
- Metody: GET, POST, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS

HTTPS:

- Zabezpečená verze HTTP
- Port 443 (TCP)
- Šifrování pomocí SSL/TLS
- Ochrana proti odposlechu a změně dat
- Vyžaduje certifikát

HTTP/2 a HTTP/3:

- HTTP/2 – multiplexing, komprese hlaviček (přes TCP)
- HTTP/3 – postaveno na QUIC protokolu (přes UDP)

6.4.2 FTP (File Transfer Protocol)

Charakteristika:

- Přenos souborů mezi klientem a serverem
- Port 21 (kontrolní spojení), port 20 (datové spojení)
- Podporuje autentizaci (username/password)
- Dva módy: aktivní a pasivní

Nevýhody:

- Nezabezpečený – hesla v plain textu
- Lepší alternativy: SFTP, FTPS

SFTP vs FTPS:

- **SFTP** (SSH FTP) – používá SSH (port 22), šifrovaný
- **FTPS** (FTP Secure) – FTP + SSL/TLS

6.4.3 SMTP, POP3, IMAP (Emailové protokoly)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):

- **Odesílání** emailů
- Port 25 (nešifrovaný), 587 (TLS), 465 (SSL)
- Komunikace mezi mailovými servery
- Push protokol

POP3 (Post Office Protocol v3):

- **Stahování** emailů ze serveru
- Port 110 (nešifrovaný), 995 (SSL)
- Emaily se **stáhnou a smažou** ze serveru (defaultně)
- Vhodné pro jeden klientský počítač

IMAP (Internet Message Access Protocol):

- **Správa** emailů na serveru
- Port 143 (nešifrovaný), 993 (SSL)
- Emaily **zůstávají** na serveru
- Synchronizace mezi zařízeními
- Složky na serveru
- **Moderní a doporučený** protokol

Porovnání POP3 vs IMAP:

Vlastnost	POP3	IMAP
Umístění emailů	Lokálně (stažené)	Na serveru
Synchronizace	Ne	Ano
Složky	Lokální	Serverové
Více zařízení	Nevhodné	Ideální
Úložiště	Šetří server	Vyžaduje místo na serveru

6.4.4 DNS (Domain Name System)

Funkce:

- Překlad doménových jmen na IP adresy
- Port 53 (TCP i UDP)
- UDP pro dotazy, TCP pro zone transfer

Hierarchie DNS:

1. Root servery (.)
2. TLD servery (.com, .cz, .org)
3. Autoritativní servery (example.com)
4. Lokální DNS resolver

Typy záznamů:

- **A** – IPv4 adresa
- **AAAA** – IPv6 adresa
- **CNAME** – alias (kanonické jméno)
- **MX** – mail server
- **NS** – name server
- **PTR** – reverzní DNS (IP → doména)
- **TXT** – textové informace (SPF, DKIM)

Caching:

- DNS odpovědi se ukládají do cache
- TTL (Time To Live) určuje dobu platnosti

6.4.5 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Funkce:

- Automatická konfigurace síťových parametrů
- Port 67 (server), 68 (klient) – UDP
- Viz kapitola o IPv4 adresaci pro podrobnosti

DHCP proces (DORA):

1. **Discover** – klient hledá server (broadcast)
2. **Offer** – server nabídne konfiguraci
3. **Request** – klient požádá o konfiguraci
4. **Acknowledge** – server potvrdí

6.4.6 SSH (Secure Shell)

Funkce:

- Zabezpečený vzdálený přístup
- Port 22 (TCP)
- Šifrovaná komunikace
- Náhrada za Telnet

Použití:

- Vzdálená správa serverů
- Bezpečný přenos souborů (SCP, SFTP)
- Tunelování (port forwarding)

6.4.7 Další protokoly aplikační vrstvy**NTP (Network Time Protocol):**

- Synchronizace času
- Port 123 (UDP)

SNMP (Simple Network Management Protocol):

- Správa a monitoring sítě
- Port 161, 162 (UDP)

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol):

- Adresářové služby
- Port 389 (nešifrovaný), 636 (LDAPS)

RDP (Remote Desktop Protocol):

- Vzdálená plocha Windows
- Port 3389 (TCP)

Telnet:

- Vzdálený přístup
- Port 23 (TCP)
- **Nezabezpečený** – nepoužívat, nahrazen SSH

6.5 ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP je protokol síťové vrstvy (3) používaný pro diagnostiku a hlášení chyb.

Charakteristika:

- Součást IP protokolu
- Nezajišťuje přenos dat aplikací
- Používá se pro kontrolu a diagnostiku sítě

6.5.1 Typy ICMP zpráv**Diagnostické zprávy:**

- **Echo Request (Type 8)** – ping požadavek
- **Echo Reply (Type 0)** – ping odpověď

Chybové zprávy:

- **Destination Unreachable (Type 3)** – cíl není dostupný
 - Kód 0: Network unreachable
 - Kód 1: Host unreachable
 - Kód 2: Protocol unreachable
 - Kód 3: Port unreachable
- **Time Exceeded (Type 11)** – čas vypršel
 - TTL dosáhlo 0
 - Používá traceroute
- **Redirect (Type 5)** – přesměrování
 - Router informuje o lepší cestě

- **Source Quench (Type 4)** – žádost o zpomalení (zastaralé)

6.5.2 ICMP nástroje

Ping:

- Test dostupnosti zařízení
- Měření RTT (Round Trip Time)
- Příkaz: `ping <IP_nebo_doména>`

```
1 ping 8.8.8.8
2 ping google.com
3 ping -c 4 192.168.1.1 # Linux: pouze 4 pakety
4 ping -n 4 192.168.1.1 # Windows: pouze 4 pakety
```

Výstup:

- Počet odeslaných/přijatých paketů
- RTT (min/avg/max)
- Packet loss (% ztráty)

Traceroute/Tracert:

- Zjištění cesty k cíli
- Zobrazí všechny routery na cestě
- Využívá TTL a ICMP Time Exceeded

```
1 traceroute google.com # Linux/Mac
2 tracert google.com    # Windows
```

Princip:

1. Pošle paket s TTL=1 → první router odpoví Time Exceeded
2. Pošle paket s TTL=2 → druhý router odpoví Time Exceeded
3. Pokračuje, dokud nedosáhne cíle

Pathping (Windows):

- Kombinace ping a traceroute
- Detailní statistiky pro každý hop

6.5.3 ICMP a bezpečnost

Zneužití ICMP:

- **Ping flood** – zahltní ICMP požadavky
- **Smurf attack** – amplifikace ICMP broadcast
- **Ping of death** – velké ICMP pakety způsobí pád systému (starší systémy)

Ochrana:

- Omezení ICMP na firewallu
- Rate limiting
- Blokování ICMP Echo není doporučeno (znemožní diagnostiku)

ICMPv6:

- Důležitější než ICMP v IPv4
- Obsahuje funkcionalitu NDP (Neighbor Discovery Protocol)
- Nelze úplně blokovat ve firewallu

7 VLAN, Inter-VLAN routing

7.1 Důvody používání VLAN

VLAN (Virtual Local Area Network) = logické rozdělení fyzické sítě na několik izolovaných virtuálních sítí.

7.1.1 Hlavní důvody použití VLAN

1. Segmentace broadcastových domén

- Každý VLAN = samostatná broadcastová doména
- Snížení broadcastového provozu
- Zlepšení výkonu sítě
- Omezení šíření broadcast storm

2. Zvýšení bezpečnosti

- Izolace citlivých dat a systémů
- Oddělení oddělení (HR, Finance, IT)
- Separace hostů od interní sítě
- Kontrola přístupu mezi VLANy pomocí ACL

3. Flexibilita a škálovatelnost

- Logické členění nezávislé na fyzickém umístění
- Uživatel ve VLAN “Finance” může být v jakékoliv budově
- Snadná reorganizace bez přepojování kabelů
- Centralizovaná správa

4. Efektivní využití zdrojů

- Více logických sítí na jedné fyzické infrastruktuře
- Úspora switchů a kabeláže
- Sdílení síťového vybavení

5. Zjednodušení správy

- Přehledná struktura sítě
- Jednodušší troubleshooting
- Logické seskupení podle funkce, oddělení nebo aplikace

6. QoS (Quality of Service)

- Prioritizace provozu podle VLAN
- Např. VLAN pro VoIP může mít vyšší prioritu

7.1.2 Příklad použití

Firma s 3 odděleními:

- VLAN 10 – Management (servery, správa)
- VLAN 20 – Zaměstnanci (PC uživatelů)
- VLAN 30 – Hosté (WiFi pro návštěvy)

Výhody:

- Management VLAN je izolovaný a zabezpečený
- Hosté nemohou přistupovat k interním zdrojům
- Broadcast z VLAN 30 neovlivňuje VLAN 10 a 20

7.2 Způsoby segmentace sítí

7.2.1 Fyzická segmentace

Použití routerů:

- Každá síť připojena k samostatnému portu routeru
- Router rozděluje broadcastové domény
- Drahé (více portů, více zařízení)
- Složitější správa

7.2.2 Logická segmentace (VLAN)

Použití VLANů na switchi:

- Jeden switch, více logických sítí
- Levnější a flexibilnější
- Moderní a doporučený přístup

7.3 Metody vytváření VLAN

7.3.1 1. Port-Based VLAN (Static VLAN)

Nejběžnější metoda.

- Port je **staticky přiřazen** k VLAN
- Zařízení připojené k portu patří do daného VLAN
- Administrátor musí ručně nakonfigurovat každý port

Příklad:

- Port 1-8 → VLAN 10 (IT oddělení)
- Port 9-16 → VLAN 20 (Finance)
- Port 17-24 → VLAN 30 (HR)

Výhody:

- Jednoduché
- Bezpečné
- Snadná správa

Nevýhody:

- Nutnost manuální konfigurace při změnách
- Méně flexibilní

7.3.2 2. MAC-Based VLAN (Dynamic VLAN)

Dynamické přiřazení podle MAC adresy.

- VLAN je přiřazen na základě MAC adresy zařízení
- Databáze MAC adres → VLAN
- Zařízení může měnit port a zůstat ve stejném VLAN

Příklad:

- MAC aa:bb:cc:dd:ee:ff → VLAN 10
- MAC 11:22:33:44:55:66 → VLAN 20

Výhody:

- Flexibilní – uživatel může změnit port
- Vhodné pro mobilní zařízení

Nevýhody:

- Složitější konfigurace
- Nutnost udržovat databázi MAC adres
- Bezpečnostní riziko (MAC spoofing)

7.3.3 3. Protocol-Based VLAN

Přiřazení podle síťového protokolu.

- VLAN podle typu protokolu (IP, IPX, AppleTalk)
- Dnes méně používáno
- Vhodné pro heterogenní sítě se starými protokoly

7.3.4 4. 802.1X (Authentication-Based VLAN)

Dynamické přiřazení podle autentizace.

- Uživatel se autentizuje (username/password, certifikát)
- RADIUS server vrátí informaci o VLAN
- VLAN je přiřazen dynamicky po úspěšné autentizaci

Výhody:

- Vysoká bezpečnost
- Flexibilní
- Centralizovaná správa (RADIUS)

Nevýhody:

- Komplexní konfigurace
- Vyžaduje RADIUS server

7.4 Typy VLAN portů

7.4.1 Access Port

Port pro koncová zařízení.

- Patří do **jednoho VLAN**
- Pro připojení PC, tiskáren, telefonů
- Rámce posílány **bez VLAN tagu** (untagged)
- Nejběžnější typ portu

Příklad:

```
1 interface FastEthernet 0/1
2   switchport mode access
3   switchport access vlan 10
```

7.4.2 Trunk Port

Port pro propojení switchů.

- Přenáší provoz **více VLANů** současně
- Rámce jsou **označeny tagem** (tagged) – IEEE 802.1Q
- Pro propojení switch-switch nebo switch-router
- Umožňuje Inter-VLAN routing

VLAN Tagging (802.1Q):

- Vložení 4 bajtů do Ethernet rámce
- Obsahuje VLAN ID (12 bitů) → 4096 VLANů (0-4095)

- VLAN 1 = výchozí VLAN (default)
- VLAN 1002-1005 = rezervované

Příklad:

```
1 interface GigabitEthernet 0/1
2  switchport mode trunk
3  switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

7.4.3 Hybrid/General Port (některé switche)

- Kombinace Access a Trunk
- Může přenášet tagged i untagged rámce
- Specifické pro některé výrobce

7.5 Propojení switchů s více VLANy

Zadání: Máme 2 switche, na každém jsou VLANy 10, 20, 30. Jak je propojit?

7.5.1 Metoda 1: Jeden Trunk port (Doporučeno)

Jeden kabel mezi switchy, port v režimu Trunk.

1 Switch A	Switch B
2 VLAN 10,20,30	VLAN 10,20,30
3	
4 Trunk (802.1Q)	
5 +-----+	

Konfigurace:

```
1 ! Switch A
2 interface GigabitEthernet 0/1
3  switchport mode trunk
4  switchport trunk allowed vlan 10,20,30
5
6 ! Switch B
7 interface GigabitEthernet 0/1
8  switchport mode trunk
9  switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

Výhody:

- Efektivní – jeden kabel
- Snadná správa
- Škálovatelné (lze přidat další VLANy)
- **Standardní a doporučené řešení**

Nevýhody:

- Single point of failure (lze řešit redundancí)

7.5.2 Metoda 2: Více Access portů (Nedoporučeno)

Jeden kabel pro každý VLAN.

1 Switch A	Switch B
2 VLAN 10 ----[Access Port]-----	VLAN 10
3 VLAN 20 ----[Access Port]-----	VLAN 20

```
4 VLAN 30 ----[Access Port]----- VLAN 30
```

Konfigurace:

```
1 ! Switch A
2 interface FastEthernet 0/1
3   switchport mode access
4   switchport access vlan 10
5 interface FastEthernet 0/2
6   switchport mode access
7   switchport access vlan 20
8 interface FastEthernet 0/3
9   switchport mode access
10  switchport access vlan 30
11
12 ! Switch B - stejná konfigurace
```

Nevýhody:

- Plýtvání porty a kabely
- Neškálovatelné
- Složitá správa
- Zastaralé – nepoužívat

7.5.3 Metoda 3: Redundantní Trunk (Pro high availability)

Dva trunk porty pro redundanci.

```
1 Switch A                               Switch B
2   |----[Trunk 1]-----|
3   |----[Trunk 2]-----|
```

Poznámka: Vyžaduje Spanning Tree Protocol (STP) k zabránění smyček.

Použití:

- Kritické prostředí
- Vysoká dostupnost
- Load balancing (s EtherChannel)

7.6 Inter-VLAN Routing

Problém: VLANy jsou izolované – zařízení v různých VLANech spolu nemohou komunikovat.

Řešení: Inter-VLAN routing = směrování mezi VLANy.

7.6.1 Metoda 1: Router s více fyzickými rozhraními (Legacy)

Router má fyzické rozhraní pro každý VLAN.

```
1      VLAN 10
2      |
3 Switch ----+---- Router ---- Internet
4      |      |
5      VLAN 20 |
6      |      VLAN 30
```

Nevýhody:

- Vyžaduje router port pro každý VLAN

- Drahé
- Neškálovatelné
- Zastaralé

7.6.2 Metoda 2: Router-on-a-Stick (Roas)

Jeden trunk port mezi switchem a routerem.

```

1 Switch (VLANs 10,20,30)
2   |
3   | Trunk (802.1Q)
4   |
5 Router (subinterfaces)
6 - GigabitEthernet 0/0.10 (VLAN 10)
7 - GigabitEthernet 0/0.20 (VLAN 20)
8 - GigabitEthernet 0/0.30 (VLAN 30)

```

Konfigurace:

```

1 ! Switch
2 interface GigabitEthernet 0/1
3   switchport mode trunk
4   switchport trunk allowed vlan 10,20,30
5
6 ! Router
7 interface GigabitEthernet 0/0
8   no shutdown
9
10 interface GigabitEthernet 0/0.10
11   encapsulation dot1Q 10
12   ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
13
14 interface GigabitEthernet 0/0.20
15   encapsulation dot1Q 20
16   ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
17
18 interface GigabitEthernet 0/0.30
19   encapsulation dot1Q 30
20   ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

```

Výhody:

- Efektivní – jeden kabel
- Škálovatelné
- Levnější než více routerů

Nevýhody:

- Všechny provoz prochází jedním portem (bottleneck)
- Pomalejší než L3 switch

Použití:

- Malé a střední sítě
- Omezený budget
- Dostupné řešení

7.6.3 Metoda 3: Layer 3 Switch (SVI - Switch Virtual Interface)

Switch s L3 funkcionalitou provádí routing mezi VLANy.

```
1 Layer 3 Switch
2 - VLAN 10 (192.168.10.0/24)
3 - VLAN 20 (192.168.20.0/24)
4 - VLAN 30 (192.168.30.0/24)
5   ↓
6 Routing between VLANs (hardware)
```

Konfigurace:

```
1 ! Povolit IP routing
2 ip routing
3
4 ! Vytvoření VLANů
5 vlan 10
6   name IT
7 vlan 20
8   name Finance
9 vlan 30
10  name HR
11
12 ! Konfigurace SVI (Switch Virtual Interface)
13 interface Vlan10
14   ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
15
16 interface Vlan20
17   ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
18
19 interface Vlan30
20   ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

Výhody:

- **Nejrychlejší** – routing v hardware (ASIC)
- Žádný bottleneck
- Škálovatelné
- Vhodné pro velké sítě

Nevýhody:

- Dražší než L2 switch
- Složitější konfigurace

Použití:

- Střední a velké sítě
- Datacentra
- Výkonnostně náročné prostředí
- **Doporučené pro produkční sítě**

7.6.4 Porovnání metod

Metoda	Výkon	Cena	Použití
Více fyzických rozhraní	Nízký	Vysoká	Zastaralé
Router-on-a-Stick	Střední	Nízká	Malé sítě
L3 Switch (SVI)	Vysoký	Střední	Produkční sítě

7.7 VLANy v Cisco IOS – Konfigurace

7.7.1 Základní konfigurace VLAN

1. Vytvoření VLANů:

```
1 ! Vstup do privilegovaného módu
2 enable
3
4 ! Konfigurace
5 configure terminal
6
7 ! Vytvoření VLAN 10
8 vlan 10
9   name IT_Department
10  exit
11
12 ! Vytvoření VLAN 20
13 vlan 20
14   name Finance
15  exit
16
17 ! Vytvoření VLAN 30
18 vlan 30
19   name HR
20  exit
```

2. Přiřazení portů k VLAN (Access port):

```
1 ! Port pro IT oddělení
2 interface FastEthernet 0/1
3   switchport mode access
4   switchport access vlan 10
5   description PC-IT-001
6   exit
7
8 ! Rozsah portů pro Finance
9 interface range FastEthernet 0/2-5
10  switchport mode access
11  switchport access vlan 20
12  description Finance_Department
13  exit
14
15 ! Port pro HR
16 interface FastEthernet 0/6
17   switchport mode access
18   switchport access vlan 30
19   exit
```

3. Konfigurace Trunk portu:

```
1 ! Trunk port pro propojení switchů
2 interface GigabitEthernet 0/1
3   switchport mode trunk
4   switchport trunk encapsulation dot1q
5   switchport trunk allowed vlan 10,20,30
6   description Trunk to Switch2
```

```
7 exit
```

4. Ověření konfigurace:

```
1 ! Zobrazit všechny VLANy
2 show vlan brief
3
4 ! Zobrazit detaily VLAN
5 show vlan id 10
6
7 ! Zobrazit trunk porty
8 show interfaces trunk
9
10 ! Zobrazit konkrétní interface
11 show interfaces FastEthernet 0/1 switchport
```

7.7.2 Konfigurace Router-on-a-Stick

Switch:

```
1 ! Trunk port k routeru
2 interface GigabitEthernet 0/1
3 switchport mode trunk
4 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

Router:

```
1 ! Hlavní interface
2 interface GigabitEthernet 0/0
3 no shutdown
4 exit
5
6 ! Subinterface pro VLAN 10
7 interface GigabitEthernet 0/0.10
8 encapsulation dot1Q 10
9 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
10 exit
11
12 ! Subinterface pro VLAN 20
13 interface GigabitEthernet 0/0.20
14 encapsulation dot1Q 20
15 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
16 exit
17
18 ! Subinterface pro VLAN 30
19 interface GigabitEthernet 0/0.30
20 encapsulation dot1Q 30
21 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
22 exit
```

7.7.3 Konfigurace Inter-VLAN Routing na L3 Switch

```
1 ! Povolit IP routing
2 ip routing
3
4 ! Vytvoření VLANů
```

```
5 vlan 10
6   name IT
7 vlan 20
8   name Finance
9 vlan 30
10  name HR
11
12 ! SVI pro VLAN 10
13 interface Vlan10
14   ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
15   no shutdown
16
17 ! SVI pro VLAN 20
18 interface Vlan20
19   ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
20   no shutdown
21
22 ! SVI pro VLAN 30
23 interface Vlan30
24   ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
25   no shutdown
```

7.7.4 Pokročilé funkce

Native VLAN:

```
1 ! Nastavení native VLAN (pro untagged rámce na trunk)
2 interface GigabitEthernet 0/1
3   switchport trunk native vlan 99
```

Poznámka: Native VLAN by měl být stejný na obou stranách trunk portu.

Voice VLAN:

```
1 ! VLAN pro IP telefony
2 interface FastEthernet 0/1
3   switchport mode access
4   switchport access vlan 10
5   switchport voice vlan 40
```

Zakázání DTP (Dynamic Trunking Protocol):

```
1 interface GigabitEthernet 0/1
2   switchport mode trunk
3   switchport nonegotiate
```

Smazání VLAN:

```
1 ! Smazat konkrétní VLAN
2 no vlan 10
3
4 ! Smazat všechny VLANy (opatrně!)
5 delete flash:vlan.dat
```

7.7.5 Troubleshooting VLAN

Časté problémy:

1. Port v nesprávném VLAN

```
1 show vlan brief
2 show interfaces FastEthernet 0/1 switchport
```

2. Trunk port není nakonfigurován správně

```
1 show interfaces trunk
2 show interfaces GigabitEthernet 0/1 switchport
```

3. Nepovolené VLANy na trunk

```
1 switchport trunk allowed vlan add 10
```

4. Native VLAN mismatch

- CDP varování
- Kontrola: show interfaces trunk

5. VLAN není vytvořen

```
1 show vlan brief
2 vlan 10
3 name Missing_VLAN
```

Best practices:

- Nepoužívat VLAN 1 pro uživatelské zařízení (security)
- Dokumentovat přiřazení VLANů
- Používat konzistentní jmenné konvence
- Pravidelně auditovat VLAN konfiguraci
- Zakázat nepoužívané porty a přiřadit je k nepoužívanému VLAN

8 WLAN koncept, konfigurace

8.1 Úvod do bezdrátových sítí

WLAN (Wireless Local Area Network) = bezdrátová lokální síť využívající rádiové vlny pro přenos dat.

Princip:

- Data jsou přenášena pomocí elektromagnetických vln
- Frekvenční pásma: 2,4 GHz a 5 GHz (6 GHz u Wi-Fi 6E)
- Pokrytí pomocí Access Pointů (AP)

8.2 Výhody bezdrátových sítí

Hlavní výhody:

1. Mobilita a flexibilita

- Uživatelé se mohou pohybovat v pokrytí sítě
- Připojení z jakéhokoli místa v dosahu
- Podpora mobilních zařízení (telefony, tablety, notebooky)

2. Snadná instalace

- Není nutné pokládat kabely
- Rychlé nasazení
- Vhodné pro dočasné instalace

3. Škálovatelnost

- Snadné přidání nových uživatelů
- Rozšíření pokrytí přidáním AP
- Flexibilní konfigurace

4. Úspora nákladů

- Nižší instalační náklady (žádná kabeláž)
- Vhodné pro staré budovy, kde je kabeláž obtížná
- Snadná reorganizace prostoru

5. Estetika

- Žádné viditelné kabely
- Čistší prostředí

Nevýhody:

- Nižší rychlost než kabelové sítě
- Citlivost na rušení
- Omezený dosah
- Bezpečnostní rizika (odposlechy)
- Sdílené médium (nižší výkon při více uživatelích)

8.3 Typy bezdrátových sítí podle velikosti

8.3.1 WPAN (Wireless Personal Area Network)

Osobní bezdrátová síť.

- **Dosah:** Několik metrů (10 m)
- **Technologie:** Bluetooth, Zigbee, NFC
- **Použití:**
 - Připojení periferií (myš, klávesnice, sluchátka)
 - Přenos dat mezi zařízeními (telefon ↔ notebook)
 - Smart home zařízení
- **Příklady:** Bluetooth 5.0, Bluetooth LE

8.3.2 WLAN (Wireless Local Area Network)

Bezdrátová lokální síť.

- **Dosah:** Desítky až stovky metrů (100 m indoor)
- **Technologie:** Wi-Fi (IEEE 802.11)
- **Použití:**
 - Domácí sítě
 - Kancelářské sítě
 - Veřejný Wi-Fi hotspot
- **Příklady:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac)

8.3.3 WMAN (Wireless Metropolitan Area Network)

Bezdrátová metropolitní síť.

- **Dosah:** Několik kilometrů

- **Technologie:** WiMAX (IEEE 802.16)
- **Použití:**
 - Připojení mezi budovami
 - Městské sítě
 - Záložní připojení
- **Stav:** Méně používané, nahrazováno mobilními sítěmi

8.3.4 WWAN (Wireless Wide Area Network)

Bezdrátová rozlehlá síť.

- **Dosah:** Desítky kilometrů
- **Technologie:** Mobilní sítě (4G LTE, 5G)
- **Použití:**
 - Mobilní internet
 - IoT zařízení
 - Celorepublikové pokrytí
- **Příklady:** 4G LTE, 5G NR

Shrnutí:

Typ	Dosah	Technologie	Použití
WPAN	10 m	Bluetooth, Zigbee	Periférie
WLAN	100 m	Wi-Fi (802.11)	Lokální síť
WMAN	10 km	WiMAX	Městské sítě
WWAN	50 km	4G, 5G	Mobilní sítě

8.4 Metoda přístupu k médiu

Problém: Bezdrátové médium je sdílené – více zařízení vysílá na stejné frekvenci.

8.4.1 CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

Hlavní metoda přístupu v Wi-Fi sítích.

Viz kapitola o fyzické vrstvě pro detaily. Zde shrnutí:

Princip:

1. **Carrier Sense** – zařízení naslouchá, zda médium není obsazené
2. **Collision Avoidance** – předcházení kolizím (nelze detekovat kolize jako u Ethernetu)
3. Zařízení čeká náhodnou dobu před vysíláním

Postup:

1. Stanice chce vysílat → naslouchá médiu
2. Je-li médium volné → čeká DIFS (Distributed Inter-Frame Space)
3. Poté čeká náhodnou dobu (backoff)
4. Vysílá data
5. Příjemce potvrdí ACK

RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send):

- Volitelný mechanismus pro předcházení kolizím
- Stanice pošle malý RTS rámec
- AP odpoví CTS rámcem
- Ostatní stanice vědí, že médium bude obsazené
- Řeší problém skrytých stanic (hidden node problem)

Hidden Node Problem:

```
1 Stanice A <---> AP <---> Stanice B
2 (A nevidí B)      ↑      (B nevidí A)
```

- Stanice A a B nevidí navzájem vysílání
- Obě mohou vysílat současně → kolize u AP
- Řešení: RTS/CTS

Exposed Node Problem:

- Stanice se vyhne vysílání, i když by nekolidovala
- Snižuje efektivitu sítě

8.5 IEEE 802.11 standardy

IEEE 802.11 = rodina standardů pro Wi-Fi.

8.5.1 Vývoj standardů

Standard	Název	Frekvence	Max. rychlost	Rok
802.11	Legacy	2,4 GHz	2 Mbps	1997
802.11b	-	2,4 GHz	11 Mbps	1999
802.11a	-	5 GHz	54 Mbps	1999
802.11g	-	2,4 GHz	54 Mbps	2003
802.11n	Wi-Fi 4	2,4/5 GHz	600 Mbps	2009
802.11ac	Wi-Fi 5	5 GHz	6,9 Gbps	2013
802.11ax	Wi-Fi 6	2,4/5 GHz	9,6 Gbps	2019
802.11ax	Wi-Fi 6E	6 GHz	9,6 Gbps	2020
802.11be	Wi-Fi 7	2,4/5/6 GHz	46 Gbps	2024

Poznámka: Uvedené rychlosti jsou teoretické maxima. Reálné rychlosti jsou nižší.

8.5.2 Frekvenční pásma

2,4 GHz pásmo:

- **Kanály:** 1-14 (v ČR 1-13)
- **Nepřekrývající se kanály:** 1, 6, 11
- **Výhody:** Větší dosah, lepší průnik překážkami
- **Nevýhody:** Více rušení (Bluetooth, mikrovlnky), pomalejší

5 GHz pásmo:

- **Kanály:** Více nepřekrývajících se kanálů
- **Výhody:** Méně rušení, vyšší rychlost, více kanálů
- **Nevýhody:** Menší dosah, horší průnik překážkami

6 GHz pásmo (Wi-Fi 6E):

- **Nové pásmo** s velkým množstvím kanálů
- **Výhody:** Žádné rušení (nové pásmo), velmi vysoká rychlost
- **Nevýhody:** Omezená dostupnost zařízení, regulace

8.5.3 Pokročilé technologie

MIMO (Multiple Input Multiple Output):

- Více antén pro vysílání a příjem

- Zvýšení rychlosti a spolehlivosti
- MU-MIMO – současná komunikace s více zařízeními

Beamforming:

- Směrování signálu k cílovému zařízení
- Zvýšení dosahu a rychlosti
- Snížení rušení

Channel Bonding:

- Spojení více kanálů do jednoho širšího
- Zvýšení rychlosti
- 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz

8.6 Topologie WLAN

8.6.1 Ad-Hoc (IBSS - Independent Basic Service Set)

Přímé spojení mezi zařízeními.

```
1 PC <---> Notebook <---> Tablet
```

- Bez Access Pointu
- Peer-to-peer komunikace
- Dočasné sítě
- Omezený dosah

8.6.2 Infrastructure (BSS - Basic Service Set)

Centralizovaná síť s Access Pointem.

```
1      Access Point
2      /      |      \
3      PC      Notebook  Tablet
```

- Všechna zařízení komunikují přes AP
- AP je připojen do kabelové sítě
- **Nejběžnější topologie**

BSS:

- Jeden Access Point
- Identifikace pomocí BSSID (MAC adresa AP)

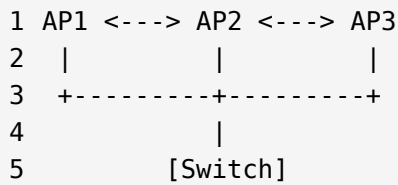
ESS (Extended Service Set):

- Více AP se stejným SSID
- Roaming mezi AP
- Větší pokrytí

```
1      AP1      AP2      AP3
2      |      |      |
3      [SSID: Office] [SSID: Office] [SSID: Office]
4      \      |      /
5      \-----[Switch]-----/
```

8.6.3 Mesh Network

Propojení více AP do sítě.



- AP komunikují mezi sebou bezdrátově
- Automatické hledání cest
- Redundance a odolnost
- Použití v obtížně kabelovatelných prostorech

8.7 Bezpečnost WLAN

8.7.1 Autentizační metody

Open System:

- Bez hesla
- Žádné šifrování
- Veřejné hotspoty

WEP (Wired Equivalent Privacy):

- **Zastaralé a nezabezpečené**
- Snadno prolomitelné
- Nepoužívat!

WPA (Wi-Fi Protected Access):

- Zlepšení WEP
- TKIP šifrování
- Lepší než WEP, ale zastaralé

WPA2 (2004):

- **Současný standard**
- AES šifrování (CCMP)
- Osobní (PSK - Pre-Shared Key) – společné heslo
- Enterprise (802.1X, RADIUS) – individuální účty

WPA3 (2018):

- **Nejnovější standard**
- Lepší ochrana proti útokům
- SAE (Simultaneous Authentication of Equals)
- Forward Secrecy
- Ochrana proti offline slovníkovým útokům

8.7.2 Šifrovací protokoly

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol):

- Starší, WPA
- Zastaralé

AES (Advanced Encryption Standard):

- Moderní, silné šifrování
- WPA2/WPA3
- **Doporučeno**

8.8 Konfigurace WLAN v Cisco IOS

Poznámka: Konfigurace se liší podle typu zařízení:

- Autonomous AP – samostatné nastavení každého AP
- Lightweight AP + WLC (Wireless LAN Controller) – centralizovaná správa

8.8.1 Základní konfigurace Autonomous AP

1. Přístup na AP:

```
1 ! Většinou přes webové rozhraní nebo CLI
2 ! IP adresa defaultně přes DHCP nebo 10.0.0.1
```

2. Základní konfigurace přes CLI:

```
1 ! Přístup do privilegovaného módu
2 enable
3
4 ! Konfigurace
5 configure terminal
6
7 ! Nastavení hostname
8 hostname AP-Office-01
9
10 ! Konfigurace managementové IP
11 interface BVI1
12 ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
13 no shutdown
14 exit
15
16 ip default-gateway 192.168.1.1
17
18 ! Konfigurace DNS (volitelné)
19 ip name-server 8.8.8.8
```

3. Konfigurace SSID:

```
1 ! Vytvoření SSID
2 dot11 ssid Office-WiFi
3 authentication open
4 authentication key-management wpa version 2
5 wpa-psk ascii 0 StrongPassword123!
6 exit
```

4. Konfigurace rádiového rozhraní:

```
1 ! 2,4 GHz rozhraní
2 interface Dot11Radio0
3 encryption mode ciphers aes-ccm
4 ssid Office-WiFi
5 channel 6
6 station-role root
7 no shutdown
8 exit
9
10 ! 5 GHz rozhraní (pokud je podporováno)
```

```
11 interface Dot11Radio1
12 encryption mode ciphers aes-ccm
13 ssid Office-WiFi
14 channel 36
15 station-role root
16 no shutdown
17 exit
```

5. Bridge Group (propojení s kabelovou sítí):

```
1 ! Propojení WLAN s VLAN
2 interface Dot11Radio0
3 bridge-group 1
4 exit
5
6 interface Dot11Radio1
7 bridge-group 1
8 exit
9
10 interface GigabitEthernet0
11 bridge-group 1
12 exit
13
14 interface BVI1
15 ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
16 exit
```

8.8.2 Konfigurace s VLANy

Více SSID s různými VLANy:

```
1 ! SSID pro zaměstnance (VLAN 10)
2 dot11 ssid Employees
3 vlan 10
4 authentication open
5 authentication key-management wpa version 2
6 wpa-psk ascii 0 EmployeePass123
7 exit
8
9 ! SSID pro hosty (VLAN 20)
10 dot11 ssid Guests
11 vlan 20
12 authentication open
13 authentication key-management wpa version 2
14 wpa-psk ascii 0 GuestPass123
15 exit
16
17 ! Konfigurace subinterfaces
18 interface Dot11Radio0.10
19 encapsulation dot1Q 10
20 bridge-group 10
21 exit
22
23 interface Dot11Radio0.20
24 encapsulation dot1Q 20
25 bridge-group 20
```

```
26 exit
27
28 ! Trunk na kabelovém portu
29 interface GigabitEthernet0
30 switchport mode trunk
31 switchport trunk allowed vlan 10,20
```

8.8.3 Konfigurace WPA2-Enterprise (802.1X)

```
1 ! Konfigurace RADIUS serveru
2 radius-server host 192.168.1.50 auth-port 1812 acct-port 1813
3 radius-server key SharedSecret123
4
5 ! SSID s 802.1X
6 dot11 ssid Secure-Office
7 authentication open
8 authentication key-management wpa version 2
9 authentication network-eap radius-server
10 exit
```

8.8.4 Pokročilé nastavení

Omezení rychlosti (Rate Limiting):

```
1 ! Omezit hosty na 5 Mbps
2 dot11 ssid Guests
3 max-associations 50
4 exit
```

Nastavení kanálu a výkonu:

```
1 interface Dot11Radio0
2 channel 6
3 power local 50 ! 50% výkonu
4 no shutdown
5 exit
```

Skrytí SSID (broadcast disable):

```
1 dot11 ssid Hidden-Network
2 guest-mode
3 exit
4
5 interface Dot11Radio0
6 ssid Hidden-Network
7 no broadcast-ssid
8 exit
```

8.8.5 Ověření konfigurace

```
1 ! Zobrazit bezdrátové rozhraní
2 show interfaces Dot11Radio0
3
4 ! Zobrazit připojené klienty
5 show dot11 associations
```

```
6
7 ! Zobrazit SSID
8 show dot11 ssid
9
10 ! Zobrazit statistiky
11 show dot11 statistics
12 show controllers Dot11Radio0
13
14 ! Zobrazit kanály v okolí
15 show dot11 channels
16
17 ! Debug (opatrně!)
18 debug dot11 aaa authenticator
19 debug dot11 mgmt ssid
```

8.8.6 Wireless LAN Controller (WLC)

Výhody centralizované správy:

- Konfigurace stovek AP z jednoho místa
- Automatická propagace nastavení
- Centralizovaná bezpečnost
- Load balancing
- Roaming mezi AP

CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points):

- Protokol pro komunikaci mezi WLC a AP
- Šifrovaný tunel
- Centralizovaná správa

Základní koncepty WLC:

- **WLAN** – konfigurace bezdrátové sítě (SSID, bezpečnost)
- **AP Group** – skupina AP se stejnou konfigurací
- **RF Profile** – rádiové nastavení (kanály, výkon)

9 Koncept směrování, statické směrování

9.1 Co je to směrování a jeho základní dělení

Směrování (Routing) je proces, kterým směrovače určují nejlepší cestu pro přenos dat z jedné sítě do druhé. Směrování je klíčovou funkcí síťové vrstvy modelu OSI a umožňuje propojení různých sítí do jedné logické sítě (internetwork).

Základní princip směrování:

- Směrovač přijme paket na jednom rozhraní
- Zkontroluje cílovou IP adresu v paketu
- Vyhledá nejlepší cestu ve směrovací tabulce
- Přepośle paket na příslušné výstupní rozhraní

Základní dělení směrování:

1. Statické směrování (Static Routing)

- Trasy jsou konfigurovány ručně administrátorem
- Směrovač neaktualizuje trasy automaticky
- Vhodné pro malé sítě s jednoduchými topologiemi
- Nevyžaduje výpočetní výkon procesoru pro výpočet tras

- Minimální zatížení linky (žádný provoz směrovacích protokolů)

2. Dynamické směrování (Dynamic Routing)

- Trasy jsou zjišťovány a aktualizovány automaticky pomocí směrovacích protokolů
- Směrovače si vyměňují informace o sítích
- Automaticky reagují na změny v topologii sítě
- Vhodné pro větší a složitější sítě

3. Výchozí směrování (Default Routing)

- Speciální typ statické trasy
- Používá se pro všechny cílové sítě, které nejsou explicitně uvedeny ve směrovací tabulce
- Označováno jako “Gateway of Last Resort” (brána poslední instance)
- Často používáno pro připojení k Internetu

Kritérium	Statické směrování	Dynamické směrování
Konfigurace	Ruční	Automatická
Adaptace na změny	Manuální zásah nutný	Automatická
Využití CPU	Minimální	Vyšší
Využití bandwidth	Žádné	Provoz protokolů
Bezpečnost	Vyšší (žádná výměna info)	Nižší
Vhodnost	Malé sítě, stub networks	Větší, dynamické sítě
Škálovatelnost	Omezená	Vysoká

9.2 Funkce směrovače

Směrovač (Router) je síťové zařízení pracující na síťové vrstvě (Layer 3) modelu OSI. Jeho hlavním úkolem je propojovat různé sítě a směrovat data mezi nimi.

Základní funkce směrovače:

1. Určení nejlepší cesty

- Analýza směrovací tabulky pro nalezení optimální trasy
- Použití metrik (vzdálenost, šířka pásma, zpoždění) pro výběr cesty
- Rozhodování na základě cílové IP adresy

2. Přeposlání paketů

- Příjem paketů na vstupním rozhraní
- Dekapsulace rámce linkové vrstvy
- Kontrola cílové IP adresy
- Enkapsulace do nového rámce podle typu výstupního rozhraní
- Odeslání paketu na výstupní rozhraní

3. Segmentace sítě

- Rozdělení rozsáhlých broadcast domén
- Každé rozhraní směrovače představuje samostatnou síť
- Omezení šíření broadcast provozu

4. Filtrování provozu

- Implementace Access Control Lists (ACL)
- Řízení přístupu mezi sítěmi
- Zvýšení bezpečnosti sítě

5. Propojení různých technologií

- Spojení sítí s různými protokoly linkové vrstvy (Ethernet, Serial, Wi-Fi)

- Konverze mezi různými typy rámců
- Podpora různých rychlostí přenosu

6. NAT (Network Address Translation)

- Překlad privátních IP adres na veřejné
- Umožnění přístupu k Internetu pro vnitřní síť
- Úspora veřejných IP adres

7. DHCP server

- Automatické přidělování IP adres koncovým zařízením
- Distribuce síťových parametrů (maska, gateway, DNS)

8. Zabezpečení

- Firewall funkce
- VPN (Virtual Private Network)
- Šifrování komunikace

9.3 Možné způsoby připojení k směrovači pro jeho základní konfiguraci

Pro konfiguraci směrovače Cisco existuje několik způsobů připojení:

1. Konzolové připojení (Console)

Nejzákladnější a nejčastější způsob pro prvotní konfiguraci.

- **Fyzické připojení:**
 - Console port na směrovači (RJ-45 nebo USB-C)
 - Console kabel (rollover kabel) + adapter RJ-45 na USB/Serial
 - Počítač s terminálovým emulátorem (PuTTY, Tera Term, SecureCRT)
- **Nastavení terminálového emulátoru:**
 - **Rychlost (Baud rate):** 9600
 - **Data bits:** 8
 - **Parity:** None
 - **Stop bits:** 1
 - **Flow control:** None
- **Výhody:**
 - Funguje vždy, i když směrovač nemá IP adresu
 - Plný přístup k zařízení
 - Zobrazuje boot proces a systémové zprávy
 - Nezávislé na síťovém připojení

2. Telnet

Vzdálené připojení přes síť pomocí protokolu Telnet (port 23).

```
1 PC> telnet 192.168.1.1
```

- **Výhody:**
 - Vzdálené připojení z libovolného místa v síti
 - Není nutný fyzický přístup
- **Nevýhody:**
 - **Nezabezpečené** – všechna data včetně hesel jsou v otevřeném textu
 - Vyžaduje předem nakonfigurovanou IP adresu
 - Doporučeno nahradit SSH

3. SSH (Secure Shell)

Zabezpečená vzdálená správa přes síť (port 22).

```
1 PC> ssh -l admin 192.168.1.1
```

- **Výhody:**

- Šifrovaná komunikace
- Bezpečný přenos hesel a konfiguračních dat
- Autentizace serveru
- Doporučený způsob vzdálené správy

- **Nevýhody:**

- Vyžaduje předchozí konfiguraci (hostname, domain-name, generování klíčů)
- Vyšší výpočetní náročnost na šifrování

Příklad konfigurace SSH:

```
1 Router(config)# hostname R1
2 R1(config)# ip domain-name example.com
3 R1(config)# crypto key generate rsa
4 How many bits in the modulus [512]: 2048
5 R1(config)# username admin privilege 15 secret Cisco123
6 R1(config)# line vty 0 4
7 R1(config-line)# transport input ssh
8 R1(config-line)# login local
9 R1(config-line)# exit
10 R1(config)# ip ssh version 2
```

4. AUX port

Pomocný port pro vzdálené připojení přes modem (zastaralé).

- Dnes již téměř nepoužívané
- Může sloužit jako záložní přístup

5. HTTP/HTTPS (Web rozhraní)

Grafické webové rozhraní (není dostupné na všech zařízeních Cisco).

```
1 Router(config)# ip http server
2 Router(config)# ip http secure-server
```

- Přístup přes webový prohlížeč na IP adresu směrovače
- Jednodušší pro začátečníky
- Méně funkcí než CLI

9.4 Režimy směrovače (Cisco IOS)

Cisco IOS (Internetwork Operating System) má hierarchickou strukturu příkazových režimů. Každý režim má svou výzvu (prompt) a dostupnou sadu příkazů.

1. User EXEC Mode (Uživatelský režim)

```
1 Router>
```

- První režim po přihlášení
- Omezený přístup – pouze základní monitorovací příkazy

- Nelze provádět změny konfigurace ani zobrazit citlivé informace
- Příkazy: ping, traceroute, show version (základní info)

Přechod do dalšího režimu:

```
1 Router> enable
```

2. Privileged EXEC Mode (Privilegovaný režim)

```
1 Router#
```

- Plný přístup k monitorovacím příkazům
- Nelze měnit konfiguraci, ale lze ji zobrazit
- Přístup k pokročilým příkazům show
- Možnost mazání a správy souborů
- Vyžaduje enable heslo (pokud je nastaveno)

Důležité příkazy:

- show running-config – zobrazí aktuální konfiguraci v RAM
- show startup-config – zobrazí uloženou konfiguraci v NVRAM
- show ip route – zobrazí směrovací tabulku
- show ip interface brief – přehled rozhraní
- copy running-config startup-config – uložení konfigurace
- reload – restart směrovače
- erase startup-config – smazání konfigurace

Přechod do konfiguračního režimu:

```
1 Router# configure terminal
```

Návrat do user režimu:

```
1 Router# disable
```

3. Global Configuration Mode (Globální konfigurační režim)

```
1 Router(config)#
```

- Režim pro změnu globálních nastavení směrovače
- Příkazy ovlivňují celé zařízení
- Výchozí bod pro vstup do dalších konfiguračních režimů

Základní příkazy:

1 Router(config)# hostname R1	# Změna názvu
2 Router(config)# enable secret Cisco123	# Nastavení enable hesla
3 Router(config)# banner motd # Vstup zakazan #	# Úvodní zpráva
4 Router(config)# no ip domain-lookup	# Vypnutí DNS lookup
5 Router(config)# service password-encryption	# Šifrování hesel

Přechod do sub-režimů:

- interface gigabitethernet 0/0 – Interface Configuration Mode
- line console 0 – Line Configuration Mode
- router ospf 1 – Router Configuration Mode

Návrat:

```
1 Router(config)# exit      # Návrat do privileged EXEC
2 Router(config)# end       # Návrat do privileged EXEC
3 Router(config)# Ctrl+Z    # Návrat do privileged EXEC
```

4. Interface Configuration Mode (Konfigurační režim rozhraní)

```
1 Router(config-if)#
```

- Konfigurace jednotlivých síťových rozhraní
- Nastavení IP adresy, masky, popisu, rychlosti

Příklady příkazů:

```
1 Router(config)# interface gigabitethernet 0/0
2 Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
3 Router(config-if)# description LAN Connection
4 Router(config-if)# no shutdown
5 Router(config-if)# exit
```

5. Line Configuration Mode (Konfigurační režim linky)

```
1 Router(config-line)#
```

- Konfigurace přístupu přes console, VTY (Telnet/SSH), AUX porty
- Nastavení hesel a přístupových práv

Console:

```
1 Router(config)# line console 0
2 Router(config-line)# password cisco123
3 Router(config-line)# login
4 Router(config-line)# logging synchronous
5 Router(config-line)# exec-timeout 5 0
```

VTY (Telnet/SSH):

```
1 Router(config)# line vty 0 4
2 Router(config-line)# password cisco123
3 Router(config-line)# login
4 Router(config-line)# transport input ssh    # Pouze SSH
```

6. Router Configuration Mode (Konfigurační režim směrovacího protokolu)

```
1 Router(config-router)#
```

- Konfigurace dynamických směrovacích protokolů (RIP, EIGRP, OSPF, BGP)

Příklad:

```
1 Router(config)# router ospf 1
2 Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
3 Router(config-router)# passive-interface gigabitethernet 0/0
```

Klávesové zkratky:

- **Tab** – doplnění příkazu
- **Ctrl+C** – přerušování příkazu
- **Ctrl+Z** – návrat do privileged EXEC
- **Ctrl+Shift+6** – přerušování procesu (ping, traceroute)
- **?** – nápověda (seznam dostupných příkazů)
- **Up/Down arrows** – historie příkazů

9.5 Směrovací tabulka (Routing Table)

Směrovací tabulka je databáze uložená v paměti směrovače, která obsahuje informace o dostupných sítích a o tom, jak se k nim dostat. Každý směrovač má vlastní směrovací tabulku, kterou používá pro rozhodování o přeposílání paketů.

Zobrazení směrovací tabulky:

```
1 Router# show ip route
```

Struktura záznamu ve směrovací tabulce:

Každý záznam obsahuje:

1. **Zdroj trasy** – jak byla trasa naučena (C, S, R, O, atd.)
2. **Cílová síť** – IP adresa sítě a maska
3. **Administrative Distance** – spolehlivost zdroje informace
4. **Metrika** – “cena” cesty
5. **Next-hop** – IP adresa dalšího směrovače na cestě
6. **Časové razítko** – jak dlouho je trasa aktivní
7. **Výstupní rozhraní** – rozhraní, kterým má být paket odeslán

Příklad výstupu:

```
1 Router# show ip route
2
3 Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
4         D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
5         N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
6         E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
7         i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
8         ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
9         o - ODR, P - periodic downloaded static route
10
11 Gateway of Last Resort is 10.1.1.2 to network 0.0.0.0
12
13 S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.1.2                # Výchozí trasa
14      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
15 C      10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
16 L      10.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
17      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
18 C      172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
19 L      172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
20 S     192.168.1.0/24 [1/0] via 10.1.1.2            # Statická trasa
21 O     192.168.2.0/24 [110/65] via 10.1.1.2, 00:05:12, Serial0/0/0 # OSPF
```

Význam kódů:

- **C (Connected)** – přímo připojené síť
- **L (Local)** – lokální IP adresy rozhraní (/32 host route)

- **S (Static)** – staticky nakonfigurované trasy
- **S*** – výchozí statická trasa (default route)
- **O (OSPF)** – trasy naučené přes OSPF
- **R (RIP)** – trasy naučené přes RIP
- **D (EIGRP)** – trasy naučené přes EIGRP
- **B (BGP)** – trasy naučené přes BGP

Proces vyhledávání v směrovací tabulce:

1. **Exact match** (přesná shoda)
 - Nejprve se hledá přesná shoda s cílovou IP adresou
2. **Longest prefix match**
 - Pokud není přesná shoda, použije se trasa s nejdelším prefixem (nejspecifičtější)
 - Příklad: Pro cíl 192.168.1.50 se upřednostní 192.168.1.0/24 před 192.168.0.0/16
3. **Default route**
 - Pokud není nalezena žádná shoda, použije se výchozí trasa (0.0.0.0/0)
 - Gateway of Last Resort
4. **Zahození paketu**
 - Pokud neexistuje ani výchozí trasa, paket je zahozen
 - Odesílateli může být vrácena ICMP zpráva “Destination Unreachable”

Důležité příkazy pro práci se směrovací tabulkou:

1 Router# show ip route	# Celá směrovací tabulka
2 Router# show ip route connected	# Pouze připojené sítě
3 Router# show ip route static	# Pouze statické trasy
4 Router# show ip route 192.168.1.0	# Informace o konkrétní síti
5 Router# show ip route summary	# Shrnutí směrovací tabulky

9.6 Přímě připojené sítě, vzdálené sítě, výchozí trasa

1. Přímě připojené sítě (Directly Connected Networks)

Sítě, které jsou **přímě připojeny k rozhraním směrovače**. Tyto trasy se automaticky objeví ve směrovací tabulce, jakmile je rozhraní nakonfigurováno s IP adresou a aktivováno příkazem `no shutdown`.

Charakteristika:

- Označeny kódem **C** (Connected)
- Nejnižší Administrative Distance = 0 (nejvíce důvěryhodné)
- Automaticky přidány do směrovací tabulky
- Žádná metrika není potřeba
- Představují místní sítě LAN/WAN

Příklad konfigurace:

```

1 Router(config)# interface gigabitethernet 0/0
2 Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
3 Router(config-if)# no shutdown
4 Router(config-if)# exit
5
6 Router(config)# interface gigabitethernet 0/1
7 Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
8 Router(config-if)# no shutdown

```

Směrovací tabulka:

```
1 Router# show ip route
2 ...
3 C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
4 L    192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
5 C    10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
6 L    10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

- **C** – síťový prefix celé sítě
- **L** – lokální adresa /32 (host route) konkrétního rozhraní

2. Vzdálené sítě (Remote Networks)

Sítě, které **nejdou přímo připojeny** ke směrovači, ale jsou dostupné přes jiný směrovač. Informace o vzdálených sítích musí být do směrovací tabulky získána:

- Statickou konfigurací (Static Routes)
- Dynamickým směrovacím protokolem (RIP, EIGRP, OSPF, BGP)

Charakteristika:

- Označeny různými kódy (S, R, O, D, B) podle zdroje
- Vyžadují next-hop IP adresu nebo výstupní rozhraní
- Mají přiřazenou metriku
- Administrative Distance závisí na zdroji informace

Příklad statické trasy ke vzdálené síti:

```
1 Router(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
```

Směrovací tabulka:

```
1 S    172.16.0.0/16 [1/0] via 10.0.0.2
```

Příklad dynamické trasy (OSPF):

```
1 O    192.168.5.0/24 [110/65] via 10.0.0.2, 00:10:25, GigabitEthernet0/1
```

3. Výchozí trasa (Default Route)

Speciální typ statické trasy označující **cestu pro všechny cílové sítě**, které nejsou explicitně uvedeny ve směrovací tabulce. Používá se síťová adresa **0.0.0.0/0**, která odpovídá všem IP adresám.

Charakteristika:

- Označena jako **S*** (static default route)
- Často označována jako “Gateway of Last Resort”
- Síťová adresa: 0.0.0.0
- Masky: 0.0.0.0 (prefix /0)
- Používá se typicky pro připojení k Internetu
- Šetří místo ve směrovací tabulce

Konfigurace výchozí trasy:

Pomocí next-hop IP adresy:

```
1 Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2
```

Pomocí výstupního rozhraní:

```
1 Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial0/0/0
```

Kombinace rozhraní a next-hop:

```
1 Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial0/0/0 203.0.113.2
```

Směrovací tabulka s výchozí trasou:

```
1 Router# show ip route
2 ...
3 Gateway of Last Resort is 203.0.113.2 to network 0.0.0.0
4
5 S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.2
6 C     192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
7 C     10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
```

Kdy použít výchozí trasu:

- **Stub network** – síť s jediným výstupním bodem
- Připojení k ISP (Internet Service Provider)
- Zjednodušení směrovací tabulky
- V případě, že znáte pouze jeden směr “ven” ze sítě

Ověření:

```
1 Router# show ip route static
2 S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.2
3
4 Router# show ip route | include Gateway
5 Gateway of Last Resort is 203.0.113.2 to network 0.0.0.0
```

Hierarchie vyhledávání cesty:

1. Hledání přesné shody nebo longest prefix match ve směrovací tabulce
2. Pokud není nalezena specifická trasa → použije se default route
3. Pokud neexistuje default route → paket je zahozen

9.7 Základní terminologie směrování

1. Router (Směrovač)

Síťové zařízení Layer 3, které propojuje různé sítě a rozhoduje o nejlepší cestě pro přenos dat mezi nimi. Směrovač analyzuje IP adresu cílového paketu a na základě směrovací tabulky určí, kam paket přeposlat.

2. Routing Table (Směrovací tabulka)

Databáze obsahující informace o dostupných sítích a cestách k nim. Obsahuje záznamy o:

- Cílových sítích a maskách
- Next-hop adresách
- Metrikách tras
- Výstupních rozhraních
- Administrative Distance

3. Next Hop

Next-hop je IP adresa dalšího směrovače (nebo brány) na cestě k cílové síti. Je to “následující krok” v procesu směrování paketu k jeho konečnému cíli.

Příklad:

```
1 S    192.168.5.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
2                      ~~~~~
3                      Next-hop IP adresa
```

Když směrovač potřebuje odeslat paket do sítě 192.168.5.0/24, přepošle ho na adresu 10.0.0.2, kde se nachází další směrovač, který je blíže k cíli.

Typy next-hop:

- **Next-hop IP** – IP adresa následujícího směrovače

```
1 ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
```

- **Výstupní rozhraní** – lokální rozhraní, kterým má být paket odeslán

```
1 ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 serial0/0/0
```

- **Kombinace** – rozhraní + next-hop IP (doporučeno pro sítě point-to-point)

```
1 ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 serial0/0/0 10.0.0.2
```

4. Administrative Distance (AD)

Administrative Distance je číslo v rozsahu 0-255, které udává **důvěryhodnost zdroje** směrovací informace. Čím nižší hodnota AD, tím více je zdroj důvěryhodný.

Když směrovač má více tras ke stejné cílové síti z různých zdrojů, vybere trasu s nejnižší AD.

Výchozí hodnoty Administrative Distance:

Zdroj trasy	AD
Přímo připojená síť (Connected)	0
Statická trasa (Static)	1
EIGRP summary route	5
External BGP (eBGP)	20
Internal EIGRP	90
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
External EIGRP	170
Internal BGP (iBGP)	200
Nedostupná trasa	255

Příklad ve směrovací tabulce:

```
1 S    192.168.5.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
2 0    192.168.5.0/24 [110/65] via 10.0.0.3
3      ^^^
4      Administrative Distance
```

V tomto případě existují dvě cesty do sítě 192.168.5.0/24:

- Statická trasa s AD = 1
- OSPF trasa s AD = 110

Směrovač použije **statickou trasu** (AD = 1), protože má nižší AD a je považována za důvěryhodnější.

Metrika vs. Administrative Distance:

- **AD** – porovnává důvěryhodnost různých směrovacích protokolů
- **Metrika** – porovnává kvality cest v rámci **stejného** směrovacího protokolu

Příklad:

```
1 0    192.168.5.0/24 [110/65] via 10.0.0.2
2 0    192.168.5.0/24 [110/128] via 10.0.0.3
3                      ^^^
4                      Metrika
```

Obě trasy jsou z OSPF (stejná AD = 110), ale první má nižší metriku ($65 < 128$), takže bude preferována.

Změna Administrative Distance:

AD lze manuálně upravit pro statické trasy (tzv. floating static route):

```
1 Router(config)# ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 10.0.0.2 150
2                                     ^^^
3                                     Vlastní AD
```

Tato statická trasa má AD = 150, což je více než OSPF (110). Bude použita pouze jako záložní cesta, pokud OSPF trasa selže.

9.8 Příkaz ip route – Konfigurace statické trasy

Příkaz `ip route` slouží ke konfiguraci statických tras ve směrovači. Statická trasa je manuálně nakonfigurovaná cesta k cílové síti.

Syntaxe příkazu:

```
1 ip route network-address subnet-mask {ip-address | exit-intf [ip-address]} [distance]
```

Parametry:

1. network-address

- IP adresa cílové sítě, do které chceme směrovat
- Příklad: 192.168.5.0, 172.16.0.0, 0.0.0.0 (pro default route)

2. subnet-mask

- Maska podsítě cílové sítě
- Příklad: 255.255.255.0, 255.255.0.0, 0.0.0.0 (pro default route)
- Alternativně lze použít prefix zápis: /24, /16, /0

3. ip-address nebo exit-intf

- **ip-address** – Next-hop IP adresa (IP adresa následujícího směrovače)
- **exit-intf** – Výstupní rozhraní (interface, kterým má být paket odeslán)
- Lze kombinovat: `exit-intf ip-address`

4. distance (volitelné)

- Administrative Distance (0-255)
- Výchozí hodnota pro statické trasy je 1
- Používá se pro floating static routes (záložní trasy)

Typy statických tras podle konfigurace:

1. Next-hop Static Route

Specifikuje se IP adresa dalšího směrovače (next-hop).

```
1 Router(config)# ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

- Cílová síť: 192.168.5.0/24
- Next-hop: 10.0.0.2
- Směrovač musí provést rekurzivní lookup (najít, kterým rozhraním dosáhne next-hop)

Výhody:

- Funguje v sítích s více cestami
- Nezávisí na stavu konkrétního rozhraní

Nevýhody:

- Vyžaduje další lookup ve směrovací tabulce
- Mírně pomalejší než directly connected

2. Directly Connected Static Route

Specifikuje se výstupní rozhraní místo next-hop IP.

```
1 Router(config)# ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 serial0/0/0
```

- Cílová síť: 192.168.5.0/24
- Výstupní rozhraní: Serial0/0/0
- Paket je odeslán přímo na toto rozhraní

Výhody:

- Rychlejší zpracování (bez rekurzivního lookup)
- Vhodné pro point-to-point spoje

Nevýhody:

- Trasa je ve směrovací tabulce pouze pokud je rozhraní aktivní
- Nevhodné pro multi-access sítě (Ethernet)

3. Fully Specified Static Route

Kombinace výstupního rozhraní a next-hop IP.

```
1 Router(config)# ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 serial0/0/0 10.0.0.2
```

- Cílová síť: 192.168.5.0/24
- Výstupní rozhraní: Serial0/0/0
- Next-hop: 10.0.0.2

Výhody:

- Nejspecifičtější konfigurace
- Doporučeno pro point-to-point spoje
- Eliminuje problémy s ARP na Ethernet sítích

4. Default Static Route

Výchozí trasa pro všechny cílové sítě (0.0.0.0/0).

```
1 Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
```

- Sít': 0.0.0.0 (všechny sítě)
- Maska: 0.0.0.0 (odpovídá všem IP adresám)
- Next-hop: 203.0.113.1 (typicky ISP gateway)

5. Floating Static Route

Záložní statická trasa s vyšší AD, použije se při selhání primární trasy.

```
1 Router(config)# ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 10.0.0.2
2 Router(config)# ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 10.0.0.3 150
3                                     ^^^
4                                     Vyšší AD
```

- Primární trasa: via 10.0.0.2 (AD = 1)
- Záložní trasa: via 10.0.0.3 (AD = 150)
- Záložní trasa se aktivuje pouze pokud primární trasa není dostupná

Praktické příklady konfigurace:

Scenario: Základní korporátní síť

```
1 ! Topologie:
2 ! R1 -- [10.1.1.0/30] -- R2 -- [10.1.2.0/30] -- R3
3 ! |           |           |
4 ! 192.168.1.0/24   192.168.2.0/24   192.168.3.0/24
5
6 ! Konfigurace R1:
7 R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.1.1.2
8 R1(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.1.1.2
9 R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial0/0/0 10.1.1.2
10
11 ! Konfigurace R2:
12 R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1
13 R2(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.1.2.2
14
15 ! Konfigurace R3:
16 R3(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.2.1
17 R3(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.1.2.1
18 R3(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.2.1
```

Ověření konfigurace:

```
1 Router# show ip route static
2 S    192.168.5.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
3 S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
4
5 Router# show ip route 192.168.5.0
6 Routing entry for 192.168.5.0/24
7   Known via "static", distance 1, metric 0
8   Routing Descriptor Blocks:
9     * 10.0.0.2
10      Route metric is 0, traffic share count is 1
11
```

```
12 Router# show running-config | include ip route
13 ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 10.0.0.2
14 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
```

Test konektivity:

```
1 Router# ping 192.168.5.1
2 Type escape sequence to abort.
3 Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.5.1, timeout is 2 seconds:
4 !!!!!
5 Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
6
7 Router# traceroute 192.168.5.1
8 Tracing the route to 192.168.5.1
9  1 10.0.0.2 4 msec 4 msec 4 msec
10 2 192.168.5.1 8 msec 8 msec 8 msec
```

Odstranění statické trasy:

```
1 Router(config)# no ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

Best Practices pro statické směrování:

1. **Dokumentace** – vždy komentujte účel každé statické trasy
2. **Next-hop dostupnost** – ujistěte se, že next-hop je dostupný
3. **Uložení konfigurace** – po konfiguraci tras uložte: copy run start
4. **Verifikace** – použijte show ip route, ping, traceroute
5. **Redundance** – zvažte floating static routes pro záložní cesty
6. **Default route** – použijte pro stub networks a připojení k ISP
7. **Specifičnost** – preferujte specifické trasy před výchozí trasou
8. **Administrative Distance** – upravte AD pro ovlivnění priority tras

10 Návrh malé sítě, bezpečnost

10.1 Používaná zařízení v malých sítích a způsoby jejich propojení

Malá síť (Small Business Network) typicky slouží firmám s 50-250 zaměstnanci. Složení infrastruktury závisí na konkrétních potřebách, ale obecně se skládá z následujících komponent.

Základní zařízení malé sítě:

1. Přístupový bod (Access Point – AP)

Bezdrátový přístup pro mobilní zařízení a notebooky.

- **Umístění:** Centrálně v kanceláři, eventuálně více AP pro větší pokrytí
- **Počet:** 1-3 AP v závislosti na velikosti a prostoru
- **Funkce:** SSID konfigurace, WPA2/WPA3 zabezpečení, PoE napájení

2. Přepínač (Switch)

Jádro místní sítě propojující všechna kabelová zařízení.

- **Vrstva:** L2 (managed switch) nebo L3 (switch se směrovacími schopnostmi)
- **Porty:** 24-48 Gigabit Ethernet portů + uplinky (SFP)
- **PoE:** Power over Ethernet pro AP, IP telefony, kamerové systémy
- **VLAN:** Segmentace sítě (oddělení kancelářských, skladových, serverových sítí)

3. Směrovač (Router)

Propojuje interní síť s Internetem a poskytuje služby.

- **Typ:** Typically integrated router/firewall (All-in-One device)
- **Porty:** WAN port (obvykle 1), LAN porty (obvykle 4-8)
- **Funkce:** NAT, DHCP server, firewall, VPN gateway
- **ISP připojení:** Ethernet nebo alternativně DSL/4G

6. Server nebo Mikropočítač (pro služby)

Pro DHCP, DNS, doménové služby, tisk apod.

- **OS:** Linux, Windows Server, nebo virtualizace (Hyper-V, VMware)
- **Funkce:** Active Directory, DNS server, DHCP server (pokud router nemá)
- **Příklad:** Malý fyzický server nebo virtuální server v cloudu

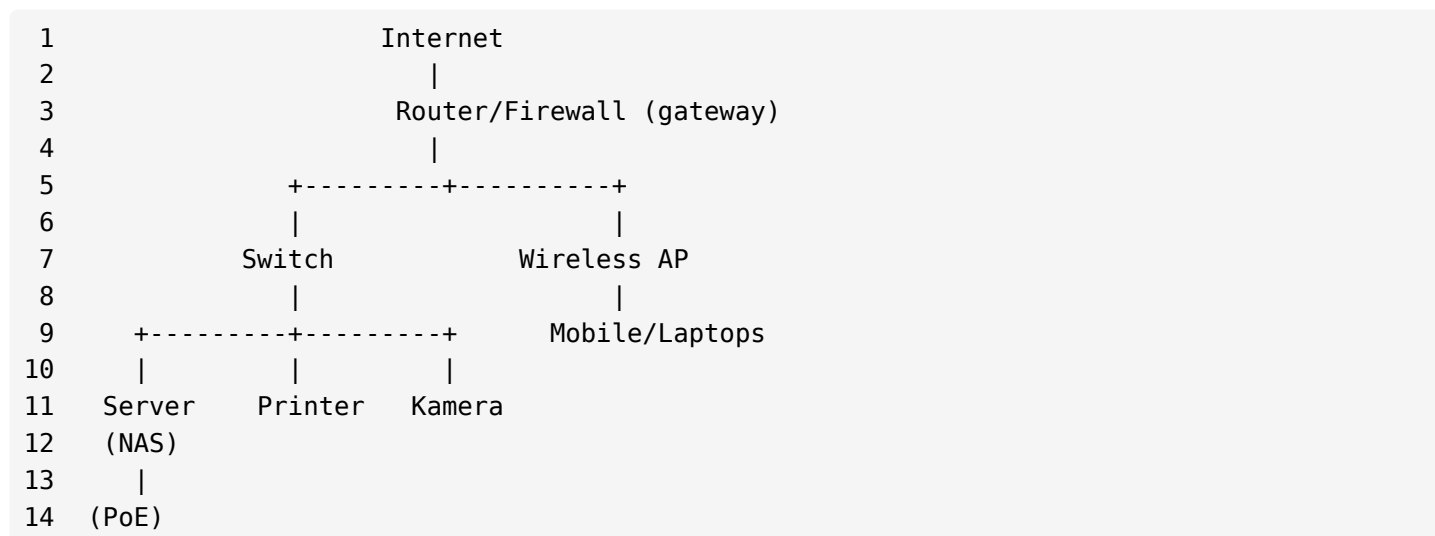
7. IP Telefon / VoIP systém

Telefonie přes IP síť.

- **Typ:** IP telefony s PoE napájením
- **Komunikace:** SIP (Session Initiation Protocol), Cisco Unified Communications
- **Funkce:** Interní volání, připojení k telekomunikačnímu operátorovi
- **Příklad:** Cisco IP Phone 7841, Avaya 9608G

Topologie propojení v malé síti:

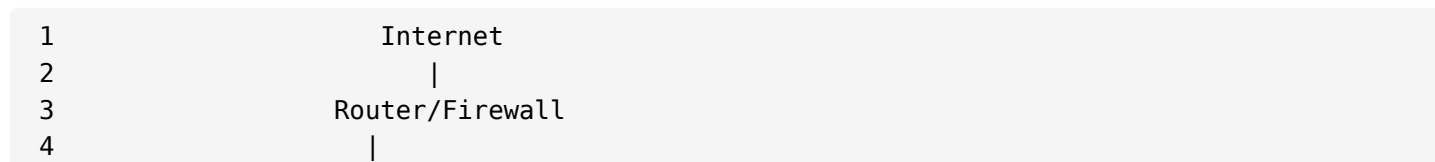
Hierarchická topologie (Recommended):



Detailní připojení:

1. **Router WAN port** – připojeno k ISP modemu nebo přímě k Internetu
2. **Router LAN port** – připojeno k switchi (uplink)
3. **Switch** – propojuje všechna kabelová zařízení (server, tiskárna, kamera, IP telefon)
4. **Access Point** – může být připojeno přímo ke switchi nebo routeru
5. **PoE** – stejný kabel Ethernet slouží pro napájení (kamera, IP telefon, AP bez vlastního zdroje)

Alternativní topologie (Mesh, pokud malý prostor):



5	Access Point (hlavní)
6	
7	Access Points (rozšíření)
8	
9	(Všechna zařízení v jedné síti bez switche)

10.2 Výběr těchto zařízení

Při výběru zařízení pro malou síť je třeba zvážit několik faktorů:

1. Rozpočet

- **Iniciální investice:** Malé sítě mají omezený rozpočet na IT infrastrukturu
- **Výběr:** Vyrovnání mezi cenou a výkonem
- **ROI (Return on Investment):** Zařízení by mělo poskytovat dostatečný výkon pro 3-5 let bez výměny

2. Počet uživatelů a zařízení

- **Scaling:** Zařízení by mělo podpořit očekávaný růst bez rychlé zastaralosti
- **Příklad:** Switch s 24 porty pro malou firmu, s volnými porty pro budoucí rozšíření
- **VLAN schopnost:** Switch musí podporovat VLAN pro segmentaci

3. Výkon a propustnost

- **Přenosová rychlost:** Minimálně Gigabit Ethernet (1 Gbps) pro moderní aplikace
- **PoE výkon:** Switch musí mít dostatečný PoE rozpočet pro AP, telefony, kamery
- **Firewall propustnost:** Měří se v Mbps, měl by zvládat peak traffic z Internetu

4. Spolehlivost a dostupnost

- **Redundance:** Zvážit redundantní routery, uplinky
- **Zálohování:** NAS s RAID pro ochranu dat

5. Správa a administrace

- **Webové rozhraní:** Jednoduché nastavení bez příkazového řádku
- **SNMP monitoring:** Sledování výkonu zařízení
- **Cloud management:** Cisco Meraki, Ubiquiti UniFi – centrální správa přes web
- **Jednoduché nasazení:** Plug-and-play nebo minimální konfigurační úsilí

6. Bezpečnost

- **Firewall funkce:** IPS/IDS, URL filtrování, antimalware
- **Zastaralost:** Zařízení by mělo dostávat bezpečnostní updaty minimálně 5-7 let
- **Kryptografie:** WPA3 pro wireless, AES šifrování
- **Compliance:** Soulad s GDPR, HIPAA (pokud relevantní)

8. Energetická spotřeba

- **Provozní náklady:** Nižší spotřeba = nižší elektrické náklady
- **PoE:** Efektivní napájení zařízení Ethernet kabelem

10.3 Adresace pro malou firmu

Plánování IP adres je klíčové pro správný provoz sítě bez konfliktů a problémů se škálovatelností.

1. Privátní vs. Veřejné IP adresy

Privátní IP adresy (RFC 1918):

```
1 10.0.0.0 -- 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)      -- Třída A
2 172.16.0.0 -- 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)  -- Třída B
3 192.168.0.0 -- 192.168.255.255 (192.168.0.0/16) -- Třída C
```

- Nejsou směrovány na Internetu
- Zdarma k použití v privátních sítích
- Vyžadují NAT pro připojení k Internetu

Veřejné IP adresy:

- Přidělovány ISP nebo registrem (RIPE, ARIN, APNIC)
- Jedinečné na celém Internetu
- Dražší alternativa

Doporučení pro malou firmu:

- Použít privátní adresy pro interní síť (192.168.x.x pro jednoduchost)
- NAT na routeru pro překlad na veřejné IP při komunikaci s Internetem
- Případně si koupit malý blok veřejných adres pro server/webové služby (pokud je nutné)

2. Schéma adresace pro malou firmu

Příklad pro firmu s 60 zaměstnanci:

```
1 Hlavní subnet: 192.168.1.0/24 (254 dostupných adres)
2
3 192.168.1.0 -- Network address
4 192.168.1.1 -- Gateway (Router/Default Gateway)
5 192.168.1.2-50 -- DHCP rozsah pro počítače
6 192.168.1.51-100 -- Rezervované pro statické adresy (servery, tiskárny)
7 192.168.1.100 -- NAS Server
8 192.168.1.101 -- Domain Controller / DNS server
9 192.168.1.110 -- IP PBX (telefony)
10 192.168.1.120-129 -- IP kamery
11 192.168.1.130-139 -- Síťové tiskárny
12 192.168.1.150-180 -- Reserva pro budoucí zařízení
13 192.168.1.255 -- Broadcast address
```

VLAN segmentace (pro větší firmu):

```
1 VLAN 10 (Office):      192.168.10.0/24
2   - Kancelářské počítače
3   - Default gateway:    192.168.10.1
4   - DHCP pool:          192.168.10.100-192.168.10.200
5
6 VLAN 20 (Servers):     192.168.20.0/24
7   - Servery, NAS
8   - Default gateway:    192.168.20.1
9   - Statické adresy:    192.168.20.10-192.168.20.50
10
11 VLAN 30 (VoIP):       192.168.30.0/24
12   - IP telefony
13   - Default gateway:    192.168.30.1
14   - DHCP pool:          192.168.30.100-192.168.30.200
15
16 VLAN 40 (Security):    192.168.40.0/24
17   - IP kamery
```



```
18 - Default gateway:      192.168.40.1
19 - Statické adresy:      192.168.40.10-192.168.40.50
20
21 VLAN 50 (Guest):        192.168.50.0/24
22 - Hosté, jednorázový přístup
23 - Default gateway:      192.168.50.1
24 - DHCP pool:            192.168.50.100-192.168.50.200
```

3. DHCP konfigurace

Automatické přidělování IP adres z routeru:

```
1 Router(config)# ip dhcp pool OFFICE
2 Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
3 Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
4 Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
5 Router(dhcp-config)# lease 7          # 7 dní
6
7 Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.99
8                                     # Vyloučené adresy
```

4. DNS konfigurace

Usnadňuje přístup k serverům pomocí jmen namísto IP adres:

```
1 Router(config)# ip dns server
2 Router(config)# ip domain-name example.com
3
4 ! Nebo použít externí DNS:
5 Router(config)# ip name-server 8.8.8.8 8.8.4.4
```

Doporučené DNS servery:

- **Google Public DNS:** 8.8.8.8, 8.8.4.4
- **Cloudflare:** 1.1.1.1, 1.0.0.1
- **OpenDNS:** 208.67.222.222, 208.67.220.220

5. Doporučení pro IP adresaci

- Ponechat dostatek volné kapacity (neminimalista s rozsahy)
- Dokumentovat přidělené adresy (tabulka nebo IPAM systém)
- Používat statické adresy pro servery a síťová zařízení
- DHCP pro klientské počítače a mobilní zařízení
- VLAN pro oddělení různých typů provozu
- Zvážit IPv6 pro budoucí rozšiřitelnost (migrační plán)

10.4 Redundance v malé síti, QoS

1. Redundance v malé síti

Redundance je důležitá pro minimalizaci výpadků. I malá firma by měla mít základní záložní mechanismy.

Typy redundance:

A) Redundance ISP připojení

```
1          Internet
```

```

2      /      \
3      ISP1    ISP2
4      /      \
5      Router1 -- Router2 (fail-over)
6      |          |
7      Switch

```

- **Primární připojení:** ISP1 (např. optika)
- **Záložní připojení:** ISP2 (např. DSL, 4G/LTE)
- **Automatické přepnutí:** Při výpadku ISP1 se komunikace přepne na ISP2
- **Configuace:** Floating static routes, OSPF s různými AD

B) Redundance routeru

```

1 Active router (172.16.1.1)
2      |
3      X Výpadek
4      |
5 Standby router (172.16.1.2 -- přebírá IP 172.16.1.1)

```

- **HSRP (Hot Standby Router Protocol):** Cisco vlastnické řešení
- **VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol):** Standard (RFC 5798)
- **Automatické přepnutí:** Při selhání aktivního routeru se standby aktivuje
- **Heartbeat:** Pravidelná kontrola dostupnosti

Konfigurace HSRP:

```

1 ! Primární router (Router1)
2 Router1(config)# interface gigabitethernet 0/0
3 Router1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
4 Router1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.1
5 Router1(config-if)# standby 1 priority 110
6 Router1(config-if)# standby 1 preempt
7
8 ! Backup router (Router2)
9 Router2(config)# interface gigabitethernet 0/0
10 Router2(config-if)# ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
11 Router2(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.1
12 Router2(config-if)# standby 1 priority 100

```

C) Redundance úložiště

- 1 NAS se čtyřmi disky (RAID 5 nebo RAID 6)
- 2 - RAID 5: 3 disky pro data, 1 pro paritu (2 TB kapacita z 4x 2TB)
- 3 - RAID 6: 2 disky pro paritu (2 TB kapacita z 4x 2TB, ale možnost ztráty 2 disků)

Automatické zálohování:

```

1 ! Primární NAS -- Zálohovací NAS v cloudu
2 NAS1 -----> Cloud Storage (Azure, AWS, Google Drive)
3      Denní synchronizace v 2:00 AM

```

D) Redundance síťového spoje

- 1 Switch s redundancními uplinky:

```
2 Port 1/49 -- Router1 (primární)
3 Port 1/50 -- Router2 (backup)
4
5 STP (Spanning Tree Protocol) automaticky vybere primární a backup cestu
```

2. QoS (Quality of Service)

QoS zajišťuje správnou prioritu pro kritické aplikace.

Proč QoS?

- Zabráňuje jedné aplikaci v “hlasitosti” ostatních
- Priorita pro IP telefony (VoIP) – nesmí být zapoždění
- Snižování priorit peer-to-peer (BitTorrent, eMule)
- Ochrana bandwidth pro business-critical aplikace

Úrovně priority:

```
1 DSCP (Differentiated Services Code Point) -- 6 bitů pro prioritu
2
3 Priority 6 (Voice):      EF (Expedited Forwarding) -- VoIP, video call
4 Priority 5 (Video):      AF4 -- Video streaming, video konference
5 Priority 4 (Business):   AF3 -- CRM, email, HTTP web
6 Priority 3 (Best effort): AF2 -- Normální data
7 Priority 2 (Bulk):       AF1 -- Zálohy, torrenty
8 Priority 1 (Background): CS1 -- DNS lookups
9 Priority 0 (Scavenger):  CS0 -- Veškerý ostatní provoz
```

Konfigurace QoS na routeru Cisco:

```
1 ! Definice class map (identifikace provozu)
2 Router(config)# class-map VOICE
3 Router(config-cmap)# match protocol rtp audio
4 Router(config-cmap)# exit
5
6 Router(config)# class-map VIDEO
7 Router(config-cmap)# match protocol h323
8 Router(config-cmap)# exit
9
10 Router(config)# class-map BUSINESS
11 Router(config-cmap)# match protocol http
12 Router(config-cmap)# match protocol https
13 Router(config-cmap)# exit
14
15 ! Definice policy map (akce pro danou třídu)
16 Router(config)# policy-map QoS_POLICY
17 Router(config-pmap)# class VOICE
18 Router(config-pmap-c)# priority 25000    # 25 Mbps pro hlasitost
19 Router(config-pmap-c)# exit
20 Router(config-pmap)# class VIDEO
21 Router(config-pmap-c)# bandwidth 50000    # 50 Mbps pro video
22 Router(config-pmap-c)# exit
23 Router(config-pmap)# class BUSINESS
24 Router(config-pmap-c)# bandwidth 100000    # 100 Mbps pro business
25 Router(config-pmap-c)# exit
26
27 ! Aplikace policy na rozhraní
```

```
28 Router(config)# interface serial0/0/0
29 Router(config-if)# service-policy output QoS_POLICY
```

Kontrola QoS:

```
1 Router# show policy-map interface serial0/0/0
2 Router# show class-map
3 Router# show policy-map
```

10.5 Služby v malé síti

1. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Automatické přidělování IP adres, DNS, default gateway.

- **Výhoda:** Žádné manuální nastavení v klientech
- **Problém:** Přetížený DHCP server může způsobit výpadek
- **Redundance:** Primary + standby DHCP server (nebo router + server)

Konfigurace DHCP na routeru:

```
1 Router(config)# service dhcp
2 Router(config)# ip dhcp pool OFFICE
3 Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
4 Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
5 Router(dhcp-config)# dns-server 192.168.1.101 8.8.8.8
6 Router(dhcp-config)# domain-name example.com
7 Router(dhcp-config)# lease 3
8
9 Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.99
```

2. DNS (Domain Name System)

Překlad doménových jmen na IP adresy.

- **Interní DNS:** Pro intranet (www.example.local, mail.example.local)
- **Externí DNS:** Veřejné domény (www.example.com, gmail.com)

Konfigurace:

```
1 Router(config)# logging 192.168.1.101
2 Router(config)# logging trap informational
```

5. Active Directory / LDAP

Správa uživatelů a přístupů (Windows domain controller).

- **Autentizace:** Jednotné přihlášení (SSO) pro počítače a aplikace
- **Skupiny:** Nastavení práv a oprávnění na základě skupin
- **Certifikáty:** Vydávání interních certifikátů (root CA)

Konfigurace na routeru pro RADIUS (přístup k síti):

```
1 Router(config)# aaa new-model
2 Router(config)# aaa authentication login default group radius local
3 Router(config)# radius server ADSERVER
4 Router(config-radius)# address ipv4 192.168.1.101
5 Router(config-radius)# key example123
```

```
6 Router(config-radius)# exit
```

6. Mail Server (SMTP, POP3, IMAP)

Lokální nebo cloud mail pro firmu.

- **On-premise:** Vlastní mail server (Microsoft Exchange, Postfix/Dovecot)
- **Cloud:** Microsoft 365, Google Workspace (jednodušší, bez správy)

SPF/DKIM/DMARC: DNS záznamy proti spoofingu

```
1 SPF záznam (prevent spoofing):
2 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
3
4 DKIM (digital signature):
5 Podpisuje emaily privátním klíčem
6
7 DMARC (authentication):
8 p=quarantine (karanténa podezřelých emailů)
```

10.6 Audio a video aplikace

1. VoIP (Voice over IP)

Telefonie přes IP síť.

Komponenty:

- **IP telefony:** Cisco 7841, Avaya 9608G
- **VoIP gateway:** Propojení s veřejným telefonním systémem (PSTN)
- **Call manager/PBX:** Centrální řídicí prvek (Cisco Unified Communications Manager, Avaya Communication Manager)
- **Voicemail:** Система hlasové pošty (Unity, Cisco Unity)

Výhody VoIP:

- **Nižší náklady:** Oproti ISDN/analogovému telefonu
- **Flexibilita:** Přenositelnost na jiné zařízení
- **Integrace:** S emaily, instant messaging, videem
- **Funkcionalita:** Call forwarding, call recording, IVR (Interactive Voice Response)

Konfigurace SIP trunk k ISP:

```
1 ! Cisco router s VoIP
2 Router(config)# dial-peer voice 1 voip
3 Router(config-dial-peer)# description ISP SIP Trunk
4 Router(config-dial-peer)# destination-pattern 0.....
5 Router(config-dial-peer)# session protocol sipv2
6 Router(config-dial-peer)# session target ipv4:203.0.113.1
7 Router(config-dial-peer)# codec g711ulaw
8
9 Router(config)# sip-ua
10 Router(config-sip-ua)# local-address 192.168.1.110
11 Router(config-sip-ua)# credential default
12 Router(config-sip-ua-cred)# username pbx_user
13 Router(config-sip-ua-cred)# password secret123
```

QoS pro VoIP:

- **Jitter buffer:** Vybírá balíčky s minimálním zpožděním
- **Codec:** G.711 (64 kbps, vyšší kvalita) vs. G.729 (8 kbps, komprese)
- **Priorita:** EF (Expedited Forwarding) DSCP markování
- **Bandwidth:** Minimálně 100 kbps na cestu (+ overhead protokolu)

2. Video Conference

Synchronní videokomunikace pro porady a spolupráci.

Typy:

- **Desktop konference:** Počítačová software (Cisco Webex, Microsoft Teams, Zoom)
- **Room system:** Vyhrazené zařízení (Cisco Collaboration Endpoint, Polycom Group Series)
- **Hybrid:** Kombinace desktopů a místností

Komponenty:

- **MCU (Multipoint Control Unit):** Propojování více účastníků
- **Bandwidth:** 1-4 Mbps na účastníka (v závislosti na kvalitě)
- **Latency:** Měl by být < 150 ms
- **Codec:** H.264, VP8, VP9

Konfigurace pro Cisco Webex:

```
1 ! Router nastavení pro Webex
2 ! Ensure QoS traffic is not rate-limited
3 Router(config)# class-map VIDEO_CONF
4 Router(config-cmap)# match protocol webex
5 Router(config-cmap)# exit
6
7 Router(config)# policy-map VIDEO_POLICY
8 Router(config-pmap)# class VIDEO_CONF
9 Router(config-pmap-c)# priority 75000    # 75 Mbps
```

3. Video streaming / IPTV

Streamování videa pro tréninky, firemní kanály apod.

- **Protokol:** HTTP (YouTube, Vimeo), RTSP (security kamera), RTP (live TV)
- **Bitrate:** 500 kbps - 5 Mbps v závislosti na rozlišení
- **Kapacita:** Pokud 30 zaměstnanců streamuje HD video: $30 * 2 \text{ Mbps} = 60 \text{ Mbps}$
- **Caching:** Lokální mezipaměť (content delivery network) zlepšuje rychlost

4. Audio streaming

- **Podcast:** Asynchronní distribuce
- **Music streaming:** Spotify, Apple Music (low bitrate 128 kbps)
- **Internet radio:** Streamování hudby 24/7

Doporučení:

- **Dedikované VLAN** pro video a audio aplikace
- **QoS** s prioritou pro synchronní komunikaci (VoIP, video konference)
- **Monitorování bandwidth:** SNMP, NetFlow monitoring
- **Nástroje:** Cisco AppDynamics, Cisco DNA Assurance

10.7 Zabezpečení malé sítě

Zabezpečení je nejdůležitější aspekt provozu sítě. Malé firmy jsou často terčem cyberútoků.

1. Perimetrální bezpečnost (Firewall)

Typy firewallu:

- **Stavový firewall:** Sleduje stav konexí (UDP, TCP handshake)
- **NGF (Next-Generation Firewall):** IPS/IDS, aplikační filtrování, sandboxing
- **Hardware firewall:** Na hranici sítě (router/firewall zařízení)
- **Software firewall:** Na každém PC/serveru (Windows Defender, macOS firewall)

Konfigurace přístupové kontroly (ACL):

```
1 ! Povolení webového provozu ven
2 Router(config)# access-list 101 permit tcp any any eq 80
3 Router(config)# access-list 101 permit tcp any any eq 443
4
5 ! Blokování P2P aplikací
6 Router(config)# access-list 102 deny tcp any any eq 6881:6889
7 Router(config)# access-list 102 permit ip any any
8
9 ! Aplikace na rozhraní
10 Router(config)# interface serial0/0/0
11 Router(config-if)# ip access-group 101 out
```

2. Bezpečnost bezdrátové sítě (WLAN)

- **Šifrování:** Minimum WPA2, ideálně WPA3
- **Heslo:** Silné heslo (14+ znaků, mix velkých, malých, číslic, speciálních znaků)
- **SSID skrytí:** Mírná ochrana (nejde proti určitému útočníkovi)
- **MAC filtrování:** Povolení jen známých zařízení (není proaktivní, pouze reaktivní)
- **Guest network:** Oddělená síť pro návštěvy bez přístupu k důležitým zdrojům

Konfigurace WPA3 Personal na Cisco AP:

```
1 ap# configure terminal
2 ap(config)# interface Dot11Radio0
3 ap(config-if)# ssid OFFICE
4 ap(config-ssid)# authentication open
5 ap(config-ssid)# authentication key-mgmt wpa3
6 ap(config-ssid)# wpa-psk ascii-key MySecurePassword123!
7 ap(config-if)# exit
8
9 ap(config)# interface Dot11Radio0
10 ap(config-if)# encryption key-mgmt wpa3
11 ap(config-if)# encryption cipher ccml28
```

3. Autentizace a autorizace (AAA)

AAA (Authentication, Authorization, Accounting):

- **Autentizace:** Ověření identity (login/password, certifikát, 2FA)
- **Autorizace:** Co je uživatel schopen provádět (role-based access control)
- **Accounting:** Záznam co uživatel dělá (audit logging)

Protokoly:

- **RADIUS:** Nejčastěji pro Wi-Fi
- **TACACS+:** Cisco proprietární, pro síťová zařízení
- **LDAP:** Microsoft Active Directory

Konfigurace RADIUS na AP:

```
1 ap# configure terminal
2 ap(config)# aaa new-model
3 ap(config)# radius server ADSERVER
4 ap(config-radius)# address ipv4 192.168.1.101
5 ap(config-radius)# key shared_secret_123
6 ap(config-radius)# exit
7
8 ap(config)# interface Dot11Radio0
9 ap(config-if)# ssid ENTERPRISE
10 ap(config-ssid)# authentication open
11 ap(config-ssid)# authentication key-mgmt wpa2-ent
12 ap(config-ssid)# authentication server-override
```

4. Segmentace sítě (Network Segmentation)

Rozdělení sítě do izolovaných segmentů s omezeným přístupem mezi nimi.

```
1 VLAN 10 (Office):      192.168.10.0/24 - Běžné práce
2 VLAN 20 (Servers):     192.168.20.0/24 - Datový sklad, servery
3 VLAN 30 (Guests):      192.168.30.0/24 - Návštěvy bez přístupu
4 VLAN 40 (Security):    192.168.40.0/24 - Kamery, monitoring
5 VLAN 50 (Developers):  192.168.50.0/24 - Vývojáři s vyšším přístupem
6
7 ACL mezi VLANy:
8 - VLAN 10 -> 20: Povolena čtení ze serverů (port 445)
9 - VLAN 30 -> INTERNET: Pouze HTTPS (port 443)
10 - VLAN 40 -> 10/20/30: Blokováno (kamery jen monitorují)
```